PFE - Pleito de Financiamento Externo
Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil

Proponente: Ministério da Saúde
Processo SEI: 03101.001029/2025-25
Código do pleito: 7909902924/2025
Versão: 2

Fonte: New Development Bank - NDB
Valor do Financiamento: USD 320.003.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 08
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 11
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 12
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 13
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 13
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 14
1. 5. Componentes 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente 15
1. 5. 2. Informações do 2° componente 15
1. 5. 3. Informações do 3° componente 15
1. 5. 4. Informações do 4° componente 16
1. 5. 5. Informações do 5° componente 16
1. 5. 6. Informações do 6° componente 17
1. 6. Beneficiários 17
1. 7. Anexos 18
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 19
2. 1. Áreas estratégicas 19
2. 2. Anexos 19
3. GESTÃO 20
3. 1. Arranjo institucional 20
3. 1. 1. Descrição 20
3. 1. 2. Orgãos Executores 21
3. 1. 3. Estrutura Operacional 21
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 22
3. 2. Operacionalização e Manutenção 22
3. 3. Planejamento Estratégico 23
3. 4. Anexos 24
4. RISCOS 25
4. 1. Informações do 1° risco 25
4. 2. Informações do 2° risco 25
4. 3. Informações do 3° risco 25
4. 4. Informações do 4° risco 26
4. 5. Informações do 5° risco 26
4. 6. Informações do 6° risco 27

4. 7. Informações do 7° risco 27
4. 8. Informações do 8° risco 28
4. 9. Informações do 9° risco 28
4. 10. Informações do 10° risco 28
4. 11. Informações do 11° risco 29
4. 12. Informações do 12° risco 29
4. 13. Informações do 13° risco 30
4. 14. Informações do 14° risco 30
4. 15. Informações do 15° risco 31
4. 16. Informações do 16° risco 31
4. 17. Informações do 17° risco 31
4. 18. Informações do 18° risco 31
4. 19. Informações do 19° risco 32
4. 20. Informações do 20° risco 32
4. 21. Informações do 21° risco 33
4. 22. Informações do 22° risco 33
4. 23. Informações do 23° risco 33
4. 24. Anexos 34
5. FINANCIAMENTO 35
5. 1. Condições Financeiras da Operação 35
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 35
5. 2. Cronograma de Desembolso 37
5. 3. Contragarantias 38
5. 4. Anuência do Banco 38
5. 5. Anexos 38
6. ETAPAS REALIZADAS 39
6. 1. Etapas realizadas 39
6. 2. Anexos 39
7. Baixar todos os anexos 41

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil
Sigla: Hospital Inteligente
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Ministério da Saúde

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Sistema Único de Saúde (SUS) está ancorado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. A Constituição Federal, de 1988, e a Lei nº 8.080/1990 reconhecem a saúde como direito fundamental e dever do Estado. O marco legal define as competências dos entes federativos, cabendo ao Ministério da Saúde (MS) a formulação de políticas, regulação, fiscalização, monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, além da coordenação da gestão nacional da informação em saúde, em articulação com estados e municípios.

Nesse contexto, a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020–2028 (ESD28) destaca-se como diretriz para a incorporação de tecnologias da informação e comunicação nos serviços de saúde, visando à ampliação do acesso, qualificação do cuidado e otimização da gestão. A modernização do setor é impulsionada ainda pela Lei nº 14.510/2022, que regulamenta a telessaúde, representando marco regulatório na expansão de modelos assistenciais inovadores.

Com 203 milhões de habitantes (IBGE, 2022), o País enfrenta acelerada transição demográfica e epidemiológica, com crescente longevidade e envelhecimento populacional. Projeções do IBGE (2023) indicam que, até 2050, 30% da população terá mais de 60 anos. Isso está associado ao aumento da prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como cardiopatias, AVC, demências e multimorbidades, que exigem redes assistenciais mais tecnológicas, especializadas e resolutivas.

A região metropolitana de São Paulo concentra mais de 20 milhões de pessoas e reflete de forma ampliada esses desafios. A pressão sobre os serviços de saúde é intensificada por desigualdades sociais profundas, demandando soluções integradas e sustentáveis para garantir equidade no acesso e qualidade assistencial.

No plano econômico, embora o Brasil destine 9,6% do PIB à saúde (dados de 2019), acima da média da OCDE (8,8%), o gasto é predominantemente privado (cerca de 60%, OCDE, 2021), reforçando a necessidade de otimização dos recursos públicos e adoção de estratégias para maior eficiência, como a incorporação racional de tecnologias e a melhoria de processos assistenciais e de gestão.

São Paulo, responsável por 8,8% do PIB nacional (IBGE, 2023), reúne robusta capacidade econômica, científica e tecnológica, configurando-se como polo para a inovação em saúde. No entanto, enfrenta desafios na alocação de recursos e no enfrentamento de desigualdades. A oferta de leitos hospitalares, por exemplo, ainda está aquém do recomendado: em 2023, o Brasil registrava 2,1 leitos/mil habitantes (CNES/DATASUS), abaixo da média mundial de 3,2 e do mínimo recomendado pelo próprio MS (2,5). No estado de SP, a taxa é de 2,3, com déficit de 8,8 mil leitos.

A atenção à urgência e emergência revela gargalos críticos. Segundo a SES-SP (2024), cerca de 70% dos atendimentos de urgência envolvem condições tempo-dependentes, como AVC, infarto agudo do miocárdio e traumas graves. O tempo médio de regulação para unidades de referência é de 17 horas (DATASUS, 2024), significativamente superior aos padrões internacionais, impactando os desfechos clínicos.

Estudo da SES-SP (2023) mostra que a expectativa de vida em bairros centrais, como Pinheiros, pode ser até 20 anos superior à de regiões periféricas, como Cidade Tiradentes. O Mapa da Desigualdade 2024 reforça esse quadro, apontando que as zonas norte e leste concentram os piores indicadores. As iniquidades são mais pronunciadas entre populações negras e de baixa renda, conforme o estudo do IPEA (2024) sobre desigualdades raciais e sociais em saúde.

Apesar dos desafios, o cenário é propício à transformação estrutural. A convergência entre as diretrizes da ESD28 e o avanço da Saúde 4.0 favorece a adoção do modelo de "hospital inteligente", que integra espaços físicos, processos assistenciais e tecnologias avançadas — como Internet das Coisas, Inteligência Artificial e *Big Data* — com vistas à otimização do cuidado, padronização de protocolos, aumento da eficiência e qualificação da gestão clínica. Essa perspectiva, quando incorporada ao SUS, pode ser replicada em larga escala.

Além disso, SP concentra o maior ecossistema de ciência, tecnologia e inovação em saúde da América Latina, abrigando instituições de referência, centros de pesquisa e *startups* voltadas ao setor. Essa infraestrutura oferece condições para o desenvolvimento, validação e implementação de soluções inovadoras, com potencial de gerar impactos positivos sistêmicos.

Dessa forma, a análise situacional evidencia um SUS amparado por arcabouço legal robusto, mas submetido a pressões estruturais decorrentes da transição demográfica, de limitações financeiras e de desigualdades

persistentes. Nesse cenário, o projeto propõe enfrentar vulnerabilidades estruturais e sociais por meio de estratégias de inovação sistêmica, com foco na equidade, eficiência e fortalecimento da resposta do sistema público de saúde, pela transformação digital dos serviços ofertados aos usuários do SUS.

1. 2. 2. **Problema:**

O SUS enfrenta limitações estruturais que comprometem sua eficiência, especialmente na integração de dados, coordenação do cuidado, resposta a emergências complexas e incorporação de inovações científicas.

1. Fragmentação de dados e ausência de interoperabilidade entre sistemas:

A dispersão das informações dos pacientes em múltiplos sistemas compromete diagnósticos precisos, a continuidade do cuidado e a tomada de decisões clínicas, especialmente em quadros complexos como AVC e outras emergências neurológicas. A inexistência de um modelo público de hospital inteligente impede a integração de tecnologias emergentes — como inteligência artificial, *IoT* e *machine learning* — com sistemas consolidados, o que dificulta diagnósticos rápidos, gestão eficiente e tratamento personalizado.

Causa: Ausência de interoperabilidade e o excesso de dependência da análise manual de dados.

Consequências: Erros repetitivos, atrasos no diagnóstico, internações prolongadas, superlotação, desperdício de recursos e aumento de custos.

2. Jornada do paciente fragmentada e ineficiente:

A desarticulação da jornada assistencial, especialmente em serviços de alta complexidade, é um desafio no SUS. A ausência de comunicação eficaz entre os serviços de saúde compromete a continuidade e o acompanhamento do cuidado ao paciente. Como exemplo, menciona-se o sistema TABNET, do MS, que disponibiliza dados sobre o SUS, mas, devido à falta de interoperabilidade entre sistemas e de uma estrutura analítica conectada a eles, não fornece indicadores específicos sobre a fragmentação da jornada do paciente, como atrasos no diagnóstico e duplicação de exames, o que acarreta desperdício de recursos. Nesse sentido, pode haver tanto o absenteísmo em relação a consultas e exames agendados quanto a duplicação de exames em razão da falta de integração entre os níveis de atenção. O absenteísmo, principalmente para exames de alta complexidade, é uma das principais causas de desperdício de recursos no SUS.

Causas: Falta de integração sistêmica entre unidades, ausência de uso estruturado de tecnologias de informação entre níveis e unidades de assistência e comunicação e subutilização de dados clínicos.

Consequências: Desperdício de recursos, aumento das taxas de morbidade e de mortalidade e aumento do custo assistencial.

3. Resposta ineficiente a emergências e casos de alta complexidade:

Dados do Centro de Registro Civil do Brasil revelam que o AVC é a principal causa de mortes no país (112 mil em 2023). Entre agravos em emergência, o AVC e o infarto foram responsáveis, de 2013 a 2023, por 116 mil internações, sendo 42,74% na região Sudeste, liderada por SP. Os atendimentos nesses casos são predominantemente de urgência (94,92%), com média de permanência hospitalar de 6,7 dias.

De acordo com estudo de 2024 da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a despeito do aumento de 52% na oferta de leitos de UTI entre 2014 e 2024, a disparidade na distribuição desses leitos é latente: 51,7% dos leitos destinam-se a 152 milhões de pessoas que dependem do SUS, enquanto 48,3% dos leitos geridos pela rede privada destinam-se a 51 milhões de beneficiários de planos de saúde. No sistema público, há 24,87 leitos para cada 100 mil habitantes, enquanto na rede privada há 69,28 leitos para cada 100 mil pessoas.

Causas: desarticulação entre os atores da atenção especializada, fluxo de encaminhamento do paciente vago, ausência de sistema com regulação de leitos *on time*, equipes e equipamentos disponíveis, previsão de picos de demanda e indicação de zonas de maior risco.

Consequências: ineficiência na oferta de serviços de emergência conduz ao aumento da mortalidade dos pacientes graves, maiores taxas de complicações e elevação dos custos ao SUS.

4. Baixa efetividade da pesquisa translacional aplicada ao SUS:

Segundo a *Scimago Journal & Country Rank*, o Brasil é o 14º maior produtor de ciência do mundo. Conforme o Ipea, houve, no país, de 2016 a 2018, 237 mil publicações sobre saúde, o que equivale a 2,6% da produção científica mundial no período. Ainda assim, o Brasil enfrenta desafios significativos em sua capacidade de converter descobertas científicas em aplicações clínicas práticas.

Artigo da revista Saúde em Debate, de 2019, indica que a pesquisa translacional no Brasil não está plenamente alinhada às necessidades do SUS. A ESD28 inclui a pesquisa translacional como uma prioridade para acelerar a aplicação de descobertas científicas na prática clínica, promovendo a inovação no SUS.

Causas: Lacunas institucionais na articulação entre SUS, universidades e empresas de tecnologia, ausência de estrutura organizacional que integre as prioridades de pesquisa em saúde com as demandas do sistema público de saúde e falta de direcionamento estratégico nos recursos.

Consequências: Baixa competitividade em inovação na saúde, desperdício de conhecimento gerado no meio acadêmico e atraso na incorporação de tecnologias mais efetivas e orientadas pela demanda do SUS.

1. 2. 3. **Solução:**

Com relação às soluções propostas para os problemas identificados, o projeto propõe a instituição de parceria, por meio da celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT), da União com o estado de SP, para a implementação do primeiro hospital inteligente do Brasil naquele estado.

Há previsão de a União firmar contrato de gestão com uma organização social qualificada em nível federal, para a construção da infraestrutura física, a aquisição e a instalação de equipamentos hospitalares, implementação de arquitetura digital interoperável e segura, a formação e a capacitação de profissionais de saúde para atuação em ambientes digitalmente integrados e a implementação do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica.

A esse respeito, para enfrentar o problema da baixa integração sistêmica de dados e relativo à jornada do paciente, será desenvolvimento modelo, escalável e replicável, de hospital inteligente que incorpore tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura sustentável, flexível e de baixo impacto ambiental, apto à replicação em diferentes contextos regionais do país. O modelo será estruturado a partir de soluções de inteligência artificial, ciência de dados, automação assistencial, interoperabilidade clínica e integração digital dos fluxos hospitalares, visando à melhoria dos desfechos clínicos, à otimização da gestão e à sustentabilidade operacional.

Posteriormente, com base no modelo desenvolvido, será implementado projeto-piloto com a construção de um hospital inteligente de alta complexidade, em SP, com 800 leitos, ambientes integrados por soluções tecnológicas de ponta, voltado à oferta de cuidados especializados à população, com foco em urgência e emergência, cuidados intensivos, neurologia e neurocirurgia. A infraestrutura hospitalar seguirá critérios de sustentabilidade, eficiência energética e flexibilidade arquitetônica, permitindo sua adaptação a diferentes necessidades assistenciais e inovações futuras.

Ainda referente à baixa integração e fragmentação da jornada do paciente, prevê-se que o hospital seja equipado com infraestrutura digital segura, plataformas digitais interoperáveis, sistemas de apoio à decisão clínica baseados em inteligência artificial, automação de processos e rastreabilidade dos fluxos assistenciais, funcionando como referência regional e nacional em medicina inteligente.

A implementação da infraestrutura assegurará a conectividade, a integridade e a proteção de dados clínicos e administrativos, além de permitir integração com outras redes e sistemas do SUS. Essa infraestrutura garantirá a conectividade entre os sistemas do hospital. A interoperabilidade facilitará o compartilhamento de informações clínicas, otimizando o fluxo de trabalho dos profissionais de saúde e permitindo visão abrangente do histórico do paciente. Além disso, a infraestrutura será projetada para se integrar a outras redes e sistemas do SUS, promovendo a continuidade do cuidado e a colaboração entre diferentes níveis de atenção à saúde.

Em relação à resposta insuficiente a emergências complexas e de alta especialização, a implantação do hospital visa a reduzir o tempo de atendimento às emergências neurológicas, melhorar a acurácia diagnóstica, diminuir a taxa de sequelas graves e aumentar a capacidade de atendimento de alta complexidade, sobretudo para a população em maior situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, a assistência à saúde, amparada em tecnologias avançadas, pretende preencher as lacunas existentes nessa seara.

Ademais, serão promovidas ações de capacitação dos profissionais para uso das tecnologias médicas e digitais. Espera-se que a capacitação habilite a força de trabalho do hospital para atuar nas áreas estratégicas da transformação digital do SUS, com formação continuada em saúde digital, inteligência artificial médica, engenharia clínica e segurança cibernética. Nessa seara, foca-se na formação continuada em áreas cruciais para a transformação digital do SUS: saúde digital, que abrange tecnologias para otimizar o cuidado ao paciente; inteligência artificial médica, que permite o desenvolvimento de ferramentas de apoio ao diagnóstico e tratamento; engenharia clínica, que garante a gestão eficiente de equipamentos médicos; e segurança cibernética, que protege os dados sensíveis dos pacientes.

Finalmente, quanto à baixa efetividade em pesquisa translacional e inovação tecnológica, pretende-se criar um centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica em saúde, que será integrado ao hospital, com capacidade instalada para conduzir pesquisas em medicina de precisão, ciência de dados, desenvolvimento de algoritmos clínicos e validação de dispositivos médicos, consolidando o Brasil como referência regional em inovação na saúde pública, sendo o centro articulado com o SUS, com vistas à aplicação do conhecimento gerado para promover pesquisas e inovação em saúde pública.

1. 2. 4. **Resultado:**

O projeto alcançará os seguintes resultados esperados, benefícios diretos e externalidades positivas :

1. Qualificação e modernização da rede hospitalar brasileira de alta complexidade, por meio da incorporação de tecnologias digitais e médicas avançadas, com foco no aumento da eficiência assistencial e no fortalecimento da gestão hospitalar

O projeto fortalecerá a rede de alta complexidade do SUS por meio da implantação de um modelo escalável de hospital inteligente, baseado em tecnologias emergentes e práticas inovadoras. Espera-se reduzir o tempo médio de regulação para internação em neurologia de 17 para menos de 2 horas (DATASUS, 2023), por meio da implementação de fluxos clínicos integrados e sistemas de apoio à decisão. A utilização de inteligência artificial, monitoramento remoto e prontuários eletrônicos proporcionará um atendimento mais eficiente, seguro e personalizado. O modelo será estruturado com diretrizes replicáveis, ampliando o acesso à saúde de qualidade, promovendo mais equidade e sustentabilidade e impulsionando a inovação no SUS.

2. Promoção da transformação digital do SUS, por meio da integração de dados hospitalares e da implementação de uma arquitetura interoperável, segura e escalável, com foco no aprimoramento da governança de dados e fortalecimento da decisão clínica no sistema de saúde

A transformação digital do SUS será impulsionada pela criação de uma arquitetura hospitalar interoperável, segura e escalável, que integrará sistemas clínicos, administrativos e logísticos para alcançar maior eficiência assistencial, reduzir custos operacionais e apoiar a decisão clínica. Espera-se reduzir os custos administrativos no primeiro ano e melhorar a eficiência do atendimento, com redução no tempo de regulação para internação. O uso de tecnologias digitais, como automação, prontuário eletrônico unificado e análise de dados em tempo real, otimizará recursos, promovendo um cuidado mais resolutivo, humanizado e contínuo, além de aumentar a precisão das decisões clínicas com o apoio de sistemas de IA.

3. Formação de recursos humanos para atuar em ambientes de saúde digitalmente integrados, com competências em tecnologias emergentes, gestão da informação, inteligência artificial médica e segurança cibernética

O projeto enfrentará o déficit de profissionais qualificados para atuar em ambientes digitalmente integrados. Serão ofertados programas de capacitação em tecnologias emergentes, inteligência artificial, engenharia clínica e segurança cibernética. O objetivo é formar profissionais altamente qualificados, preparados para utilizar tecnologia avançada e melhores práticas de gestão. Ademais, o hospital atuará como centro de transferência de tecnologia e ensino, por meio da replicação do modelo para todo o país, estando conectado à rede de atendimento do SUS.

4. Ampliação e qualificação da oferta de serviços de urgência, emergência e atenção de alta complexidade no SUS, com redução do tempo para atendimento, integração da jornada do paciente, maior resolutividade, acesso equitativo e integração às redes de atenção à saúde

Haverá a oferta de 800 novos leitos na rede hospitalar local de saúde, ampliando a capacidade do SUS em serviços qualificados de urgência, emergência e alta complexidade, com foco em neurologia, neurocirurgia e cuidados intensivos. O hospital inteligente será referência em boas práticas clínicas, aumentando a resolutividade e reduzindo complicações. Sua atuação estender-se-á a regiões com menor acesso à saúde especializada, por meio de soluções como telemedicina, monitoramento remoto e dispositivos vestíveis. A integração de dados e automação dos processos assistenciais elevará a eficiência e segurança, com impacto direto na jornada e na experiência do paciente e nos desfechos clínicos.

5. Fortalecimento do ambiente de inovação científica e tecnológica em saúde, por meio da articulação entre centros de pesquisa, setor produtivo e serviços do SUS

O ambiente de inovação científica e tecnológica em saúde será fortalecido com a criação do centro nacional de pesquisa translacional e tecnológica em saúde integrado ao hospital, que permitirá o desenvolvimento, testes e validação de novas tecnologias — como dispositivos médicos, robótica e algoritmos clínicos — em ambiente real de alta complexidade. A articulação com universidades, setor produtivo e serviços do SUS criará um ecossistema dinâmico de inovação, promovendo a produção nacional de tecnologias, inovação aberta e redução da dependência tecnológica externa.

A cooperação internacional e a articulação interfederativa serão pilares do projeto, promovendo a troca de conhecimento entre profissionais de saúde, pesquisadores e formuladores de políticas do Brasil, China e outros países membros do BRICS, nas áreas de sistemas públicos de saúde, gestão hospitalar, procedimentos clínicos, técnicas cirúrgicas e aperfeiçoamento da jornada do paciente.

1. 3. **Objetivo**

(i) objetivo geral:

Promover a modernização do Sistema Único de Saúde, a qualificação do acesso a serviços da atenção especializada e a integração do ecossistema de inovação em saúde, por meio do desenvolvimento e da implementação de um modelo nacional, sustentável e replicável, de hospital público inteligente de alta complexidade, com foco na aplicação de tecnologias emergentes, na transformação digital e na inovação tecnológica.

(ii) objetivos específicos:

1. Desenvolver um modelo nacional de hospital inteligente de alta complexidade, baseado em tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura flexível, sustentável e de baixo impacto ambiental e que seja escalável e replicável;

2. Construir e equipar um hospital inteligente com 800 leitos;

3. Implementar uma arquitetura digital interoperável e segura no hospital inteligente;

4. Formar e capacitar profissionais de saúde nas áreas de saúde digital, inteligência artificial médica, engenharia clínica e segurança cibernética para atuação em ambientes digitalmente integrados;

5. Implementar um centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica integrado ao hospital inteligente, voltado à medicina de precisão, ciência de dados aplicada à saúde, desenvolvimento de algoritmos clínicos e validação de dispositivos médicos;

6. Habilitar o hospital inteligente em neurocirurgia e neurologia e em Unidades de Terapia Intensiva e qualificar a porta de entrada no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências; e

7. Fomentar um ecossistema de inovação em saúde, articulando parcerias para o estímulo à produção nacional de tecnologias em saúde.

O cumprimento dos objetivos específicos ocorrerá mediante a formalização de acordos e instrumentos pela União com ente público subnacional e com instituições privadas sem fins lucrativos. Destarte, há previsão de celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) da União com o estado de São Paulo, delineando os termos da parceria para a implementação do primeiro hospital inteligente do Brasil naquele estado.

O Ministério da Saúde será responsável pela execução, com recursos próprios, do objetivo específico 1 recorrendo à expertise do Novo Banco de Desenvolvimento e dos parceiros do Brics, para desenvolver o modelo nacional de hospital inteligente.

Há, adicionalmente, previsão de a União firmar contrato de gestão com uma organização social qualificada em nível federal, para a construção da infraestrutura física, a aquisição e a instalação de equipamentos hospitalares, implementação de arquitetura digital interoperável e segura, a formação e a capacitação de profissionais de saúde para atuação em ambientes digitalmente integrados e a implementação do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica. Esta parceria tem como finalidade a operacionalização dos objetivos específicos de 2 a 5.

Posteriormente, há a perspectiva de que o estado de São Paulo, com a participação da União, firmar contrato de gestão com uma organização social qualificada em nível federal e estadual, para operacionalização e a habilitação e/ou credenciamento dos serviços de saúde do hospital inteligente e o fomento ao ecossistema de inovação em saúde. Este contrato abarcará os objetivos específicos 6 a 7.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Número de acordos firmados para implementação do hospital inteligente.

Descrição:

Este indicador mede o grau de prontidão institucional para a implementação do Hospital Inteligente na cidade de São Paulo, a partir da formalização dos instrumentos jurídicos necessários à implementação do projeto.

O governo federal pretende celebrar Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o estado de São Paulo, a fim de formalizar o alinhamento estratégico referente ao presente projeto, definindo os termos e responsabilidades das partes na execução de um plano de trabalho conjunto e colaborativo, com intuito de viabilizar a implementação do primeiro hospital inteligente naquele estado.

Posteriormente, a União celebrará contrato de gestão com organização social qualificada em âmbito federal, nos termos do Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023. A formalização da parceria consistirá em etapa fundamental para operacionalizar os objetivos específicos de nº 2 a 5, que tratam da construção das obras civis, da instalação dos equipamentos, da implementação da arquitetura digital do hospital inteligente, da implementação do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica vinculado ao hospital inteligente e da formação e capacitação de profissionais de saúde para trabalharem em um ambiente digitalmente integrado. A formalização da

parceria garante que o processo de implementação tenha início de forma estruturada e com governança adequada, promovendo eficiência administrativa e técnica desde as primeiras fases do projeto.

Posteriormente, o estado de São Paulo, com apoio da União, formalizará contrato de gestão com organização social qualificada em âmbito federal e estadual, para operacionalização dos objetivos específicos de nº 6 a 7, que tratam das habilitações e qualificações dos serviços de saúde e da formação do ecossistema de inovação pública em saúde, articulando parcerias para o estímulo à produção nacional de tecnologias em saúde.

Este arranjo de gestão colaborativo e articulado contribui para o alcance dos resultados esperados no âmbito das políticas públicas de saúde, fortalecendo as áreas estratégicas do governo federal voltadas à modernização da gestão hospitalar e ao uso de tecnologias avançadas para aprimorar a assistência à saúde.

O estabelecimento desta parceria está alinhado com as áreas estratégicas do governo federal, especialmente no que diz respeito à modernização da gestão pública e à ampliação do acesso a serviços de saúde de alta qualidade.

No que diz respeito ao Plano Plurianual 2024-2027, o indicador vai ao encontro do Objetivo Estratégico 102, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”.

Contribui também para o objetivo estratégico 206 “Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação”; ao objetivo estratégico 302 “Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional” e ao objetivo estratégico 303 “Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população”.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que a formalização dos instrumentos de parceria consiste no cumprimento da meta. O indicador é atingível (A), tendo em vista o alinhamento prévio entre representantes do ente federal e estadual. O indicador é relevante (R), uma vez que a formalização dos instrumentos de parceria é fundamental para a operacionalização do projeto, promovendo uma gestão qualificada e integrada. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece prazos definidos para sua implementação.

A fórmula de cálculo do indicador será o “número de acordos firmados para implementação do hospital inteligente”. Em relação aos dados para monitoramento, aponta-se que a construção, a negociação e a formalização do instrumento ocorrerão por meio oficiais, garantindo o registro institucional de todas as etapas desse processo, além da utilização de processo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Saúde (SEI/MS). A verificação será realizada mediante a comprovação documental da assinatura dos acordos e publicação dos extratos publicados respectivos diários oficiais, garantindo a transparência do processo.

Meta:

- Celebração de três acordos para implementação do hospital inteligente, sendo:

a. Celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a União e o estado de São Paulo, em até seis meses;

b. Celebração de contrato de gestão da União com uma organização social qualificada em nível federal, ou outros instrumentos a serem definidos pelas partes, que será responsável pela construção da infraestrutura física, a aquisição e a instalação de equipamentos hospitalares, implementação de arquitetura digital interoperável e segura, a formação e a capacitação de profissionais de saúde para atuação em ambientes digitalmente integrados e a implementação do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica; e

c. Celebração de contrato de gestão do estado de São Paulo com organização social qualificada em âmbito federal e estadual, ou outros instrumentos a serem definidos pelas partes, para a operacionalização e a habilitação e/ou credenciamento dos serviços de saúde do hospital inteligente e o fomento ao ecossistema de inovação em saúde.

A meta deverá ser alcançada parcialmente nos seis meses iniciais do projeto. Esse prazo é necessário para garantir que a etapa inicial de gestão e planejamento estratégico do hospital esteja consolidada, permitindo que as fases seguintes (como construção, compra de equipamentos e capacitação de pessoal) ocorram dentro do cronograma planejado. A celebração do contrato de gestão do estado de São Paulo com organização social qualificada em âmbito federal e estadual, ou de outros instrumentos a serem definidos pelas partes, seguirá o cronograma de execução física das obras civis.

A conclusão dessa meta dentro do prazo estabelecido é fundamental para que o projeto avance de forma coordenada e estruturada, evitando atrasos no início das atividades hospitalares e garantindo que a gestão da organização social comece a atuar desde o princípio.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Percentual de elaboração do modelo de hospital inteligente escalável e replicável desenvolvido.
Descrição:

O indicador em apreço deverá monitorar o progresso da concepção e validação de um modelo estruturado, baseado em tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura flexível, sustentável e de baixo impacto ambiental e que seja escalável e replicável para outras regiões do País, fortalecendo o acesso à saúde pública. O modelo deverá servir como referência para a implantação de novas unidades hospitalares que integrem inteligência artificial, *big data* e *machine learning*, além de consolidar o hospital como um *hub* de inovação e telessaúde no SUS.

O componente de escalabilidade do modelo do hospital refere-se à capacidade do modelo hospitalar de crescer e atender um número maior de pacientes, ampliando o uso de tecnologias digitais, telessaúde e inovação, ao passo em que mantém ou melhora sua eficiência operacional. Isso inclui, por exemplo, a expansão da infraestrutura digital para suportar mais consultas remotas e o aumento da capacidade de processamento de dados para suporte à decisão clínica.

O componente da replicabilidade diz respeito à possibilidade de reproduzir esse modelo hospitalar em outras regiões do Brasil, adaptando-o a diferentes realidades locais, sem perder seus princípios fundamentais de inovação, eficiência e integração ao SUS. A replicabilidade do hospital inteligente apoia-se em seu caráter estratégico para o SUS, sustentando-se na sua capacidade de ser escalável.

O indicador está vinculado ao objetivo específico nº 1, por meio do qual se pretende desenvolver um modelo nacional de hospital inteligente de alta complexidade, baseado em tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura flexível, sustentável e de baixo impacto ambiental e que seja escalável e replicável.

Ademais, o indicador encontra-se diretamente relacionado ao cumprimento do objetivo estratégico 102 do Plano Plurianual 2024-2027, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”; ao objetivo estratégico 206 “Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado, institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação”; ao objetivo estratégico 302 “Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional” e ao objetivo estratégico 303 “Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população”.

Este indicador reforça que o modelo de hospital inteligente não será apenas uma unidade de atendimento, mas um modelo inovador de assistência hospitalar, apoiado por tecnologias emergentes, com potencial de transformar a prestação de serviços de saúde no Brasil. Sua estrutura permitirá tanto a expansão digital dos serviços via telessaúde, beneficiando populações remotas, quanto a criação de novos hospitais inteligentes, adaptados às necessidades regionais.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que o modelo de hospital inteligente escalável e replicável consiste no cumprimento da meta. O indicador é atingível (A), tendo em vista que a execução em seis meses é viável e requisito *sine qua non* para a execução das etapas subsequentes do projeto. O indicador é relevante (R), uma vez que o modelo é fundamental para a implementação do hospital inteligente. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece o prazo de 6 meses, contados a partir do início do projeto, para a elaboração do modelo.

A fórmula de cálculo do indicador será o “número de etapas de elaboração do modelo de hospital inteligente concluídas / total de etapas planejadas x 100”. O progresso do desenvolvimento do modelo de hospital inteligente deverá ser acompanhado por meio do cronograma físico a ser elaborado, que detalhará as etapas de sua elaboração e validação pelo Ministério da Saúde. Será utilizado o método de percentual ponderado por etapa, onde cada fase de desenvolvimento tem um peso proporcional ao seu tempo e complexidade. As fontes de informação serão os relatórios da organização social.

Meta:

- 100% do modelo de hospital inteligente escalável e replicável desenvolvido, em até 6 meses do início do projeto.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Percentual de execução física das obras civis do hospital inteligente.

Descrição:
Ao mensurar o percentual de execução física das obras do hospital inteligente será possível monitorar o andamento de sua construção, verificando se as etapas da obra estão sendo concluídas conforme o planejamento.

O indicador está vinculado ao objetivo específico nº 2, por meio do qual se pretende construir e equipar um hospital inteligente com 800 leitos. Ademais, o indicador encontra-se diretamente relacionado ao cumprimento do objetivo estratégico 102, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que a execução física das obras do hospital inteligente consiste no cumprimento da meta. O indicador é atingível (A), tendo em vista que está prevista sua execução em três anos. O indicador é relevante (R), uma vez que o modelo é fundamental para a implementação do hospital inteligente. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece o prazo de três anos.

A fórmula de cálculo será o “número de etapas das obras civis concluídas / total de etapas planejadas x 100”. Serão utilizados dados coletados por meio dos registros administrativos e relatórios apresentados pela organização social. O progresso da obra deverá ser acompanhado por meio do cronograma físico-financeiro a ser elaborado, que detalhará as etapas da construção (fundação, estrutura, instalações elétricas, acabamento etc.). Será utilizado o método de percentual ponderado por etapa, onde cada fase da obra tem um peso proporcional ao seu custo e complexidade. As fontes de informação serão os relatórios da organização social.

Meta:

– 100% de execução física das obras civis do hospital inteligente.

As metas são de 30% do hospital em um ano, 75% em dois anos e 100% das obras de construção do hospital inteligente tecnologicamente avançado concluídas em três anos.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**

Nome: Percentual de equipamentos médicos avançados instalados e operacionais no hospital inteligente.

Descrição:

No que diz respeito ao Plano Plurianual 2024-2027, o indicador vai ao encontro do Objetivo Estratégico 1.2, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”, demonstrando como a modernização da infraestrutura hospitalar e a instalação de tecnologias médicas avançadas se traduzem em maior capacidade instalada e melhores condições para o cuidado em saúde.

Este indicador fundamenta-se no conceito de que um hospital inteligente requer a implementação de equipamentos avançados instalados. A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico), pois foca na instalação e operação dos equipamentos médicos avançados. No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que a aquisição e instalação dos equipamentos hospitalares consiste no cumprimento da meta. Mede-se por meio da proporção de equipamentos instalados e em funcionamento em relação ao total planejado. O indicador é atingível (A), tendo em vista que a execução em seis meses é viável e requisito *sine qua non* para etapas subsequentes de habilitação e dos serviços de saúde do hospital. O indicador é relevante (R), uma vez que equipamentos instalados e operacionais são fundamentais para a implementação do hospital inteligente com eficiência e tecnologia de ponta. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece o prazo de seis meses após a conclusão das obras para a aquisição dos equipamentos médicos.

A fórmula de cálculo do indicador será o “número de equipamentos médicos avançados instalados e em operação / total de equipamentos previstos no plano de implantação x 100”.

O acompanhamento será feito com base no plano de implantação de equipamentos médicos, estabelecendo marcos para cada etapa de instalação e ativação. Além disso, a organização social gestora apresentará relatórios técnicos e demais comprovantes necessários para atestar a instalação dos equipamentos.

Meta:

- 100% dos equipamentos adquiridos e instalados em até um ano. O prazo de um ano será considerado no período de seis meses prévios e seis meses posteriores à conclusão das obras do hospital

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**

Nome: Percentual de sistemas interoperáveis instalados, conectados e operacionais no hospital inteligente.

Descrição:

Por meio da mensuração do percentual de sistemas implementados, será possível monitorar o progresso do objetivo específico nº 3: “Implementar uma arquitetura digital interoperável e segura no hospital inteligente”.

Este indicador mede o grau de implementação e efetividade da arquitetura digital interoperável do hospital inteligente, considerando não apenas a instalação dos sistemas, mas também sua conectividade entre si e com plataformas externas do SUS.

No que diz respeito ao Plano Plurianual 2024-2027, o indicador vai ao encontro do Objetivo Estratégico 1.2, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”. No que diz respeito aos programas finalísticos do PPA, o indicador está relacionado ao Programa 5121 – Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde, que visa, entre outros, a aprimorar o cuidado à saúde, fortalecendo a gestão do trabalho em saúde, e a intensificar a incorporação da inovação e da saúde digital.

Este indicador fundamenta-se no conceito de que um hospital inteligente requer a implementação de tecnologias digitais e de uma arquitetura digital, como inteligência artificial, *big data* e *machine learning*.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico), pois mede a proporção de sistemas digitais que foram instalados, conectados e estão operacionais, conforme o modelo de hospital inteligente. No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que a interoperabilidade e conectividade dos sistemas consiste no cumprimento da meta. O indicador é atingível (A), tendo em vista que a execução em seis meses é viável e requisito *sine qua non* para etapas subsequentes de habilitação e dos serviços de saúde do hospital, considerando o cronograma e a infraestrutura planejada. O indicador é relevante (R), uma vez que sistemas funcionais são fundamentais para a implementação do hospital inteligente, elemento central do projeto e do fortalecimento do SUS. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece o prazo de seis meses após a conclusão das obras para a instalação da infraestrutura digital.

A fórmula de cálculo do indicador será o “número de sistemas interoperáveis instalados, conectados e operacionais / total de sistemas planejados x 100”. Serão utilizados dados coletados por meio dos registros administrativos e relatórios apresentados pela organização social.

O acompanhamento será feito com base no plano de implantação tecnológica, estabelecendo marcos para cada etapa de instalação e ativação.

Meta:

- 100% dos sistemas interoperáveis conectados, instalados e operacionais no hospital inteligente, em até um ano. O prazo de um ano será considerado no período de seis meses prévios e seis meses posteriores à conclusão das obras do hospital.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**

Nome: Percentual de profissionais capacitados em saúde digital, com foco em inteligência artificial, segurança cibernética e engenharia clínica.

Descrição:

Este indicador visa a mensurar o percentual de profissionais do hospital capacitados na utilização das tecnologias digitais e médicas implementadas na unidade, com o objetivo de ampliar a qualidade da assistência prestada no SUS. A capacitação fortalecerá a competência técnica dos profissionais, resultando em melhorias na gestão da saúde, na eficiência dos cuidados prestados aos pacientes e na integração eficaz das tecnologias no SUS. Está diretamente vinculado ao objetivo específico nº 4, por meio do qual se pretende formar e capacitar profissionais de saúde nas áreas de saúde digital, inteligência artificial médica, engenharia clínica e segurança cibernética para atuação em ambientes digitalmente integrados.

O indicador vai ao encontro do Objetivo Estratégico 1.2 do PPA 2024-2027, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”. No que diz respeito aos programas finalísticos do PPA, o indicador está relacionado ao Programa 5121 – Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde, que visa, entre outros, a aprimorar o cuidado à saúde, fortalecendo a gestão do trabalho em saúde, e a intensificar a incorporação da inovação e da saúde digital.

O indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico) - Capacitação de profissionais de saúde para o uso de novas tecnologias digitais e médicas. Quanto à mensuração (M), o indicador considera o percentual de profissionais do hospital capacitados, tendo como respectiva meta a integralidade da força de trabalho do hospital (100%). O indicador é atingível (A), considerando que haverá planejamento das ações formativas e a respectiva mobilização de recursos educacionais, além de organização social federal exclusivamente dedicada à gestão do hospital. O indicador é relevante (R) porque capacitar toda a força de trabalho promove funcionamento otimizado do hospital e maximiza os resultados esperados do projeto, impactando diretamente a melhoria na qualidade do atendimento e a eficiência dos processos hospitalares. Por fim, o indicador é temporal (T) já que estabelece o prazo de dois anos, contados a partir da data de conclusão da construção do hospital, para a realização de todas as ações de capacitação iniciais.

Quanto aos dados a serem coletados, para a devida capacitação dos profissionais, este projeto prevê os seguintes componentes: (i) mapeamento do total de tecnologias digitais e médicas a serem utilizadas no hospital; (ii) elaboração de ações formativas específicas para cada tecnologia, equipamento e serviço; (iii) nº total de profissionais de saúde contratados pelo hospital inteligente; (iv) nº de profissionais que participaram dos treinamentos ofertados; (v) nº de profissionais que obtiveram certificação dos cursos de capacitação; (vi) relatórios com análises qualitativas e quantitativas dos treinamentos realizados; (vii) avaliações de eficácia dos cursos realizados; (viii) plataformas online que gerenciam a capacitação, com registros do progresso, completamento e resultados dos profissionais.

Os dados para o indicador serão obtidos a partir dos registros do hospital inteligente, bem como relatórios dos cursos e certificados emitidos pelas instituições formadoras. O indicador deverá ser monitorado por meio da elaboração de relatórios periódicos, que consolidarão os dados das capacitações realizadas. A atualização ocorrerá em intervalos semestrais. A atualização dos dados ocorrerá a cada 6 meses, proporcionando visão contínua do

progresso e da efetividade das ações de capacitação, permitindo ajustes conforme necessário para garantir o alcance das metas estabelecidas.

O indicador é fundamental para garantir que os recursos tecnológicos do hospital inteligente sejam utilizados de forma adequada, proporcionando eficiência e qualidade no atendimento. O impacto esperado é que a capacitação integral dos profissionais contribua para a excelência no atendimento hospitalar e fortaleça o sistema de saúde público, promovendo inovação e melhoria contínua nos serviços prestados.

A fórmula do cálculo será o “número de profissionais de saúde capacitados em saúde digital, com foco em inteligência artificial, segurança cibernética e engenharia clínica / Número total de profissionais de saúde do hospital × 100”. Serão utilizados dados coletados por meio dos registros administrativos e relatórios dos cursos realizados apresentados pela organização social. A efetividade da capacitação será medida pela participação e aprovação dos profissionais nos processos de avaliação e certificação, permitindo ajustes nas estratégias de capacitação e/ou seus componentes, caso necessário.

Meta:
- 100% dos profissionais de saúde do hospital inteligente capacitados em saúde digital, com foco em inteligência artificial, segurança cibernética e engenharia clínica, em até dois anos da data de conclusão da construção do hospital.

Essa meta reflete o compromisso com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados, garantindo que todos os trabalhadores possuam as habilidades necessárias para operar equipamentos modernos e utilizar ferramentas tecnológicas integradas ao atendimento hospitalar. A capacitação dos profissionais também é essencial para o cumprimento do objetivo específico de equipar o hospital inteligente com infraestrutura física e tecnológica avançada, assegurando a utilização eficiente das inovações implementadas. Essa meta também está alinhada às estratégias governamentais que buscam fortalecer a qualificação profissional na saúde pública, promovendo maior acesso e melhor atendimento aos cidadãos.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Percentual de habilitação e/ou credenciamento dos serviços de saúde do hospital inteligente.

Descrição:
O indicador tem o propósito de medir o progresso na habilitação dos serviços essenciais para o pleno funcionamento do hospital inteligente. Este indicador está diretamente vinculado ao objetivo específico nº 6: “Habilitar o hospital inteligente em neurocirurgia e neurologia e em Unidades de Terapia Intensiva e qualificar a porta de entrada no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências”.

Para o Ministério da Saúde, a habilitação identifica a capacidade do estabelecimento de saúde em desenvolver funções específicas exigidas para a realização de determinado procedimento. Os serviços são codificados de acordo com o conjunto de ações realizadas: por atendimento individual, coletivo, serviços de apoio de diagnóstico e terapia ou programas; por especialidade ou estão vinculadas a habilitações especiais ou políticas específicas. Cada serviço está classificado de acordo com a complexidade ou outra especificação que identifique mais precisamente o que é ofertado por ele.

A qualificação e credenciamento de serviços de saúde corresponde a ato do gestor estadual, distrital ou municipal de certificação de um estabelecimento de saúde para a realização de procedimentos constantes das diretrizes do Sistema Único de Saúde, que podem necessitar, ou não, de ratificação do gestor federal.

O indicador está alinhado ao Objetivo Estratégico 1.2 do Plano Plurianual 2024-2027, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”. No que diz respeito aos programas finalísticos do PPA, o indicador está relacionado ao Programa 5118 – Atenção Especializada à Saúde, que visa a ampliar a oferta e o acesso às ações e serviços de atenção especializada, conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça, etnia, gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado.

A habilitação e/ou credenciamentos desses serviços, perante o gestor federal e/ou estadual, é fundamental para que o hospital inteligente cumpra seu propósito de melhorar a eficiência dos serviços de saúde e oferecer cuidados de média e alta complexidade à população.

O indicador atende aos princípios da metodologia SMART. É específico (S) porque discrimina os serviços de saúde a serem habilitados e/ou credenciados. É mensurável (M) no sentido de que está disposto em termos percentuais, considerando o número de serviços em relação ao total planejado. O indicador é atingível (A) porque contará com a expertise do Ministério da Saúde, do governo do estado de São Paulo, aliada à gestão da organização social federal especializada a ser constituída, com os devidos recursos financeiros e técnicos necessários para alcançar a meta elencada. O indicador é relevante (R) porque a habilitação e/ou credenciamentos desses serviços consiste em condição *sine qua non* para o início da prestação dos serviços de saúde do hospital inteligente. Finalmente, o indicador é temporal (T) porque foi estipulado o prazo de dois anos do funcionamento do hospital, para o atingimento da meta.

No que se refere aos dados a serem coletados, apresenta-se a seguinte relação: (i) decretos, portarias, diretrizes e estudos sobre a habilitação dos serviços de saúde, discriminados por tipo e grau de complexidade; (ii) relatórios administrativos e técnicos sobre a instalação e o funcionamento dos serviços de urgência e emergência, cuidados intensivos, neurologia e neurocirurgia; e (iii) registros de inspeções e certificações emitidas pelos órgãos de saúde competentes, garantindo a conformidade dos serviços habilitados.

A fórmula do cálculo será o “número de serviços de saúde do hospital inteligente habilitados e/ou credenciados/número de serviços de saúde do hospital inteligente habilitados e/ou credenciados previstos x 100”. Serão utilizados dados coletados por meio dos registros do Ministério da Saúde ou apresentados pelo estado de São Paulo ou pela organização social.

Assim, deverão ser habilitados e/ou credenciados nos serviços de saúde:

1. Credenciamento da porta de entrada em urgência e emergência do hospital inteligente no âmbito da âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE);
2. Habilitação de 250 leitos de UTI junto ao Ministério da Saúde;
3. Habilitação do hospital inteligente nos serviços de neurologia junto ao Ministério da Saúde; e
4. Habilitação do hospital inteligente nos serviços de neurocirurgia junto ao Ministério da Saúde.

O monitoramento contínuo desses dados permitirá a análise da conformidade do projeto com as metas estabelecidas, possibilitando intervenções oportunas para corrigir eventuais desvios. O cumprimento do indicador refletirá diretamente na autorização para a oferta dos supracitados serviços pelo hospital inteligente e no fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde (RAS), alinhando-se às políticas de modernização e ampliação do acesso à saúde no Brasil.

Meta:

- 100% dos serviços de saúde do hospital inteligente habilitados e/ou credenciados, em até dois anos do funcionamento do hospital.

A previsão é de que 20% dos serviços de saúde do hospital inteligente habilitados e/ou credenciados, em até um ano do funcionamento do hospital; 60% em até um ano e meio do funcionamento do hospital e 100% em até dois anos do funcionamento do hospital.

Essa meta está relacionada ao objetivo específico n° 5: “Habilitar o hospital inteligente em neurocirurgia e neurologia e em Unidades de Terapia Intensiva e qualificar a porta de entrada no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências”.

A meta estabelece o compromisso de garantir que todos os serviços essenciais de saúde previstos estejam plenamente operacionais em até dois anos da data de conclusão das obras do hospital inteligente. Essa meta reflete a necessidade de assegurar que os serviços especializados sejam implementados de maneira integral e eficiente, contribuindo para a oferta de cuidados avançados e multidisciplinares no novo hospital. A meta reforça a missão do projeto de modernizar o atendimento e ampliar o acesso a cuidados de alta complexidade.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Percentual de iniciativas executadas de fomento ao desenvolvimento e inovação científico e tecnológico em saúde.
Descrição:

O indicador tem o propósito de medir o progresso da estruturação e implementação de um ecossistema de inovação em saúde, com foco na articulação de parcerias estratégicas e iniciativas que estimulem o desenvolvimento e inovação científico e tecnológico em saúde.

O indicador está vinculado ao objetivo específico nº 5, por meio do qual se pretende desenvolver e implementar, no âmbito do hospital inteligente, um centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica, de medicina de precisão, ciência de dados aplicada à saúde, desenvolvimento de algoritmos clínicos e validação de dispositivos médicos. Destaca-se também o objetivo específico nº 7, no sentido de que o projeto também visa a fomentar um ecossistema de inovação em saúde, articulando parcerias para o estímulo à produção nacional de tecnologias em saúde.

Assim, o indicador encontra-se diretamente relacionado ao cumprimento do Plano Plurianual 2024-2027, objetivo estratégico 206 “Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação”; e convergência com o objetivo estratégico 305 “Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado”.

Este indicador reforça o caráter estratégico do hospital inteligente, que transcende a função assistencial e se posiciona como um modelo inovador de prestação de serviços de saúde no Brasil, com base na integração da pesquisa à prática clínica.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que a formalização de parcerias de P&D consiste no cumprimento da meta. O indicador é atingível (A), a execução está prevista em etapas viáveis dentro do cronograma do projeto, com horizonte de curto e médio prazo. O indicador é relevante (R), a iniciativa é estratégica para o fortalecimento da inovação no SUS e a sustentabilidade do modelo de hospital inteligente. Por fim, o indicador é temporal (T) pois define prazos específicos para entrega e validação das etapas, com o prazo de conclusão em até 2 anos.

Os elementos de aferição do indicador serão: Parcerias firmadas com universidades, centros de pesquisa, setor produtivo e indústria da saúde; Acordos e convênios de colaboração público-privada para o desenvolvimento tecnológico; Publicações científicas e relatórios técnicos produzidos; Volume de recursos investidos em projetos de inovação em saúde; Realização de eventos, workshops, editais e desafios de inovação.

A fórmula de cálculo do indicador será o “número de iniciativas do plano de fomento do ecossistema de inovação em saúde executadas / total de iniciativas planejadas x 100”. O progresso do desenvolvimento do modelo de hospital inteligente deverá ser acompanhado por meio do cronograma físico-financeiro a ser elaborado, que detalhará as etapas de implementação do centro de pesquisa e do plano de fomento do ecossistema de inovação. Será utilizado o método de percentual ponderado por etapa, onde cada fase de desenvolvimento tem um peso proporcional ao seu tempo e complexidade. As fontes de informação serão os relatórios da organização social.

Meta:
- 100% das iniciativas do plano de fomento do ecossistema de inovação em saúde executadas, em até dois anos, após a conclusão das obras civis do hospital inteligente.

Esta meta relaciona-se aos objetivos específicos n° 6: “Implementar um centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica, de medicina de precisão, ciência de dados aplicada à saúde, desenvolvimento de algoritmos clínicos e validação de dispositivos médicos" e n° 7: “Fomentar um ecossistema de inovação em saúde, articulando parcerias para o estímulo à produção nacional de tecnologias em saúde”. Adicionalmente, a meta concretiza os resultados esperados 3 e 7.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Tempo médio, em horas, de regulação para internação de emergência.

Descrição:
O presente indicador tem como objetivo medir o tempo médio, em horas, decorrido entre a entrada do paciente no serviço, com indicação de transferência para unidade de alta complexidade, e a efetiva internação do paciente em unidade hospitalar. O indicador reflete a eficiência do processo de regulação assistencial e a capacidade de resposta da rede hospitalar, sendo um parâmetro essencial para avaliar a agilidade e a efetividade do acesso a cuidados hospitalares em situações críticas provido pela estrutura do hospital inteligente.

Para fins de cálculo, será adotado o parâmetro da média aritmética da soma dos tempos, em horas, entre a solicitação e a efetiva internação de todos os casos registrados no hospital inteligente em determinado período. Os dados serão coletados mensalmente. As fontes de dados incluem o Sistema de Regulação de Leitos (SISREG ou equivalente), registros hospitalares e bases integradas de regulação estaduais ou municipais às quais o hospital inteligente esteja regulado.

O indicador está relacionado ao Objetivo Específico nº 6, no que tange à qualificação da porta de entrada no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, e ao Objetivo nº 7, por sua contribuição ao processo de inovação em saúde.

No que diz respeito ao alinhamento ao Plano Plurianual vigente, o indicador está vinculado ao Objetivo Estratégico 1.2 do PPA 2024-2027, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que o indicador apresenta critério objetivo de mensuração, a saber, número de horas, bem como foi apresentada sua respectiva metodologia de cálculo. O indicador é atingível (A), uma vez que a incorporação das tecnologias e a capacitação de profissionais mencionadas no presente pleito contribuirão para o aumento da eficiência da regulação assistencial. O indicador é relevante (R) uma vez que aborda vulnerabilidades nevrálgicas vivenciadas no âmbito do SUS. Por fim, o indicador é temporal (T) pois define prazo para o efetivo cumprimento da meta.

A fórmula do cálculo será: Tempo médio de regulação (h)= (Hora de internação - Hora da solicitação) / Número total de casos no período.

Meta:

- Reduzir o tempo médio de regulação para internação de emergência das atuais 17 horas (linha de base nacional – DATASUS, 2023) para, no máximo, 4 horas, no prazo de até quatro anos a partir do início das operações do hospital inteligente.

Essa meta tem vinculação com o Resultado 1 “Qualificação e modernização da rede hospitalar brasileira de alta complexidade, por meio da incorporação de tecnologias digitais e médicas avançadas, com foco no aumento da eficiência assistencial e no fortalecimento da gestão hospitalar”.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Nível de performance da estrutura de interoperabilidade digital do hospital inteligente.

Descrição:
O indicador visa a avaliar o grau de maturidade digital da arquitetura hospitalar com base nos critérios estabelecidos pela *Healthcare Information and Management Systems Society* (*HIMSS*), organização internacional de referência em avaliação de sistemas de informação em saúde. O indicador mensura a capacidade de o hospital inteligente integrar seus sistemas clínicos, administrativos e operacionais de forma segura, estruturada e interoperável, promovendo o intercâmbio automatizado de informações em tempo real entre diferentes plataformas tecnológicas.

A avaliação considera aspectos como uso de prontuário eletrônico, integração entre setores, rastreabilidade clínica, apoio à decisão médica, interoperabilidade com redes externas (como a Rede Nacional de Dados em Saúde - RNDS), segurança da informação e governança digital. O modelo de referência adotado é o *Electronic Medical Record Adoption Model* (*EMRAM*) da *HIMSS*, que classifica instituições de saúde em níveis de 0 a 7 de maturidade digital.

O indicador utilizará, como fonte de dados, os relatórios de avaliação da HIMSS, auditorias internas de TI, bem como validação por organismo reconhecido de acreditação digital em saúde.

O indicador está relacionado ao objetivo específico nº 3, que consiste na implementação de arquitetura digital interoperável e segura no hospital inteligente.

No que diz respeito ao alinhamento ao Plano Plurianual vigente, o indicador está vinculado ao Objetivo Estratégico 1.2 do PPA 2024-2027, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”. No que diz respeito aos programas finalísticos do PPA, o indicador está relacionado ao Programa 5121 – Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde, que visa, entre outros, a aprimorar o cuidado à saúde, fortalecendo a gestão do trabalho em saúde, e a intensificar a incorporação da inovação e da saúde digital.

A escolha desse indicador atende aos princípios da metodologia SMART. Em primeiro lugar, há descrição clara do resultado esperado (S - específico). No que diz respeito à mensuração (M), observa-se que o indicador apresenta critério objetivo de mensuração, a saber, o alcance do nível 6 da HIMSS. O indicador é atingível (A), uma vez que a implementação da arquitetura digital interoperável contribuirá para a maturidade digital do hospital inteligente. O indicador é relevante (R) porque endereça um dos pontos principais do projeto, que é o fomento à inovação em saúde. Por fim, o indicador é temporal (T) pois define prazo para o efetivo cumprimento da meta.

A fórmula de cálculo do nível de maturidade *HIMSS* (*EMRAM*) não segue uma fórmula matemática tradicional, mas sim uma avaliação qualitativa baseada em critérios técnicos e operacionais. A HIMSS atribui o nível de 0 a 7 conforme o grau de implementação e integração dos sistemas de informação hospitalares. Portanto, o cálculo é feito por verificação de requisitos cumpridos, e não por equação.

Para aferir o cumprimento deste indicador e sua respectiva meta, deverá ser realizada auditoria presencial por auditores da HIMSS, a convite da gestão do hospital inteligente. Nessas avaliações, o HIMSS analisa os sistemas utilizados pelo hospital para confirmar se cumprem todos os pré-requisitos da certificação.

Meta:
- Alcançar, até o quarto ano do início da operação do hospital, o nível 6 HIMSS, caracterizado pela adoção de tecnologia que permita documentação clínica estruturada, apoio à decisão clínica com base em protocolos, interoperabilidade plena entre sistemas internos e auditoria automatizada de eventos clínicos.

O nível 6 da HIMSS prevê a implantação de sistema completo de suporte à decisão clínica e circuito fechado de gerenciamento hospitalar de medicação. Ocorre, ainda, nesse nível, que a tecnologia está preparada para o tratamento de dados clínicos por meio de análises estatísticas.

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Índice de eficiência assistencial do hospital inteligente por leito

Descrição:
O Índice de Eficiência Assistencial por Leito mede a produtividade e a efetividade dos leitos hospitalares, considerando o número de atendimentos resolutivos realizados e o tempo médio de permanência ajustado de acordo com a complexidade dos casos. Este indicador visa a verificar como os leitos do hospital inteligente superam os leitos

hospitalares convencionais em termos de eficiência, de modo a avaliar a efetividade do modelo de hospital inteligente na melhoria da eficiência assistencial. O indicador está diretamente relacionado aos Resultados Esperados 1 e 4 do projeto, que envolvem a melhoria da eficiência assistencial e a transformação digital do sistema hospitalar.

Ademais, aponta-se que o indicador encontra-se vinculado ao objetivo específico nº 6 do projeto, que prevê a habilitação do hospital inteligente em neurocirurgia e neurologia e em Unidades de Terapia Intensiva e qualificação da porta de entrada no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências.

Este indicador se alinha ao Objetivo Estratégico 1.2 do PPA 2024-2027, que visa “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”, contribuindo para a melhoria da eficiência da rede hospitalar e o uso de tecnologias para otimização dos recursos.

Metodologia SMART: Específico (S): O indicador avalia a eficiência dos leitos hospitalares, considerando a quantidade de atendimentos resolutivos e o tempo de permanência ajustado pela complexidade dos casos. Mensurável (M): O indicador pode ser calculado pela fórmula específica a ser definida com base nos dados de atendimentos resolutivos e tempo médio de permanência. Atingível (A): A meta de aumento de 25% no índice de eficiência assistencial é possível, dada a implementação do modelo de hospital inteligente com recursos tecnológicos e processos aprimorados. Relevante (R): Este indicador é relevante, pois melhora a utilização dos recursos hospitalares e promove a eficiência no atendimento, diretamente ligado à melhoria da qualidade no SUS. Temporal (T): Deve ser alcançado em até 3 anos, após a implementação do hospital inteligente, um período adequado para medir as melhorias efetivas.

Fontes de informação:

- Sistemas de Gestão Hospitalar: Dados dos sistemas eletrônicos de prontuário, registros de atendimentos e de tempo de permanência.
- Indicadores Operacionais: Estatísticas hospitalares sobre internações e alta de pacientes.
- Relatórios de Performance: Relatórios internos sobre a eficiência e utilização dos leitos, incluindo ajustes por complexidade dos casos.

Meta:

- Aumentar em 25% o índice de eficiência assistencial por leito em até 3 anos após a implementação do modelo de hospital inteligente.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Percentual de decisões clínicas apoiadas por sistemas digitais

Descrição:
Este indicador refere-se à proporção das decisões médicas em que foram utilizados sistemas de apoio à decisão clínica baseados em inteligência artificial ou protocolos digitalizados. O objetivo da aferição desse indicador é verificar o quanto, percentualmente, a aplicação da interoperabilidade de sistemas e o uso de estruturas analíticas inteligentes para a interpretação de dados está sendo de fato utilizado clinicamente.

O presente indicador relaciona-se diretamente com os indicadores de nº 3, 4, 5, 7 e 10. Estará ligado aos objetivos específicos nº 3, que consiste na implementação de arquitetura digital interoperável e segura no hospital inteligente, nº 4, que diz respeito a formar e capacitar profissionais de saúde nas áreas de saúde digital, inteligência artificial médica, engenharia clínica e segurança cibernética para atuação em ambientes digitalmente integrados, e nº 6, que faz referência a habilitar o hospital inteligente em neurocirurgia e neurologia e em Unidades de Terapia Intensiva e qualificar a porta de entrada no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências. Sua mensuração mostra o quanto os Resultados Esperados 2 e 4 estarão sendo cumpridos.

Este indicador se alinha ao Objetivo Estratégico 1.2 do PPA 2024-2027, que visa “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”, contribuindo para a melhoria da eficiência da rede hospitalar e o uso de tecnologias para otimização dos recursos.

As fontes de informação serão os registros nos sistemas internos do hospital e suas bases de dados. A interoperabilidade entre os sistemas do hospital e as estruturas analíticas conectadas podem apontar o tipo de solução esperada no caso concreto, que será contrastada com a decisão efetivamente aplicada. A cada decisão coerente com o que apontava o sistema, conta-se como decisão clínica apoiada pelos sistemas digitais. Quando não for possível apoiar a decisão clínica em dados do sistema, conta-se como 0.

A fórmula do cálculo será "número de decisões clínicas apoiadas pelos sistemas digitais / pelo número de decisões clínicas total do hospital X 100".

O indicador atende à metodologia SMART ao ser específico (S), focando em decisões de diagnóstico e tratamento e detalhando a concordância com recomendações primárias do sistema; é mensurável (M) ao estabelecer uma fórmula clara e critérios objetivos de contagem; é atingível (A) ao definir metas de aumento progressivo ao longo do tempo; é relevante (R), conectando-se aos objetivos estratégicos e específicos do projeto de transformação digital

do hospital; e é temporal (T), estabelecendo o prazo de dois anos para o seu cumprimento.

Meta:

- Alcançar 70% das decisões clínicas apoiadas por sistemas digitais até o final do segundo ano de operação do hospital inteligente.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Obras Civis
Valor estimado em Dólar (USD): 132.924.000,00

Descrição:

Este componente concentra o maior volume de recursos do projeto e contempla a execução física da infraestrutura. Estão previstos aproximadamente 92.000 metros quadrados de área construída, englobando não apenas os ambientes assistenciais — como pronto-socorro, unidades de terapia intensiva, enfermarias, centros cirúrgicos e de diagnóstico —, mas também áreas de apoio, administrativas, técnicas, utilitárias, estacionamento e espaços verdes. A obra será executada em terreno público, a ser definido em comum acordo entre a União e o Estado de São Paulo.

Vincula-se ao Objetivo Específico 2: “Construir e equipar um hospital inteligente com 800 leitos” e ao Resultado Esperado 4: “Ampliação e qualificação da oferta de serviços de urgência, emergência e atenção de alta complexidade no SUS, com redução do tempo para atendimento, integração da jornada do paciente, maior resolutividade, acesso equitativo e integração às redes de atenção à saúde.”

Descrição de subcomponentes e produtos:

Dentro deste componente, estima-se que aproximadamente US$ 40 milhões sejam destinados à construção das áreas assistenciais centrais, como os blocos de emergência, unidades de terapia intensiva (UTIs), enfermarias especializadas, centros cirúrgicos e setores de diagnóstico por imagem. Cerca de US$ 28 milhões serão aplicados na edificação das áreas de apoio, que compreendem laboratórios de análises clínicas, farmácias hospitalares e almoxarifado. As áreas administrativas e técnicas, responsáveis pela gestão interna e pelo funcionamento operacional do hospital, deverão absorver em torno de US$ 18 milhões. Para a implantação da infraestrutura externa — incluindo estacionamento, acessos internos, circulação de ambulâncias e paisagismo — está prevista a alocação de aproximadamente US$ 25 milhões. Os US$ 22 milhões restantes serão destinados às obras de infraestrutura essencial, como instalações elétricas, hidráulicas, redes de climatização e sistemas de segurança estrutural.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**

Nome: Construção Sustentável
Valor estimado em Dólar (USD): 19.998.000,00

Descrição:

Este componente reforça o compromisso do projeto com a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética. Serão desenvolvidas soluções voltadas à geração de energia limpa, ao uso racional da água e à gestão adequada dos resíduos sólidos, promovendo um modelo hospitalar comprometido com a preservação dos recursos naturais e a mitigação dos impactos ambientais.

Vincula-se aos Objetivos Específicos 1: “Desenvolver um modelo nacional de hospital inteligente de alta complexidade, baseado em tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura flexível, sustentável e de baixo impacto ambiental, escalável e replicável”, e 2: “Construir e equipar um hospital inteligente com 800 leitos”.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Estão previstos investimentos de aproximadamente US$ 7,7 milhões em sistemas de geração de energia renovável, como painéis solares e sistemas de armazenamento por baterias. A implantação de sistemas de captação, filtragem e reuso de água, para fins tanto técnicos quanto sanitários, contará com um orçamento estimado de US$ 6,3 milhões. Adicionalmente, as soluções voltadas à redução de resíduos, incluindo sistemas de triagem, compostagem e reciclagem de materiais não contaminantes, demandarão cerca de US$ 6 milhões do montante total.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**

Nome: Equipamentos Médicos
Valor estimado em Dólar (USD): 112.728.000,00

Descrição:

Este componente abrange a aquisição e instalação de todos os equipamentos médico-hospitalares necessários para a operação plena de um hospital de alta complexidade com 800 leitos. Estão incluídos equipamentos de monitoramento, suporte à vida, diagnóstico por imagem, automação de farmácias e laboratórios, bem como sistemas portáteis para atendimento remoto.

Vincula-se ao Objetivo Específico 2: “Construir e equipar um hospital inteligente com 800 leitos” e aos Resultados Esperados 1: “Qualificação e modernização da rede hospitalar brasileira de alta complexidade, por meio da incorporação de tecnologias digitais e médicas avançadas, com foco no aumento da eficiência assistencial e no fortalecimento da gestão hospitalar”, e 2: “Promoção da transformação digital do SUS, por meio da integração de dados hospitalares e da implementação de uma arquitetura interoperável, segura e escalável, com foco no aprimoramento da governança de dados e no fortalecimento da decisão clínica no sistema de saúde”.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Estima-se um investimento de aproximadamente US$ 25 milhões em equipamentos destinados às unidades de emergência e terapia intensiva, como ventiladores mecânicos, monitores multiparamétricos e desfibriladores. Outros US$ 20 milhões serão aplicados na aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem, incluindo tomógrafos, aparelhos de ressonância magnética e ultrassons portáteis. A automação de farmácias e laboratórios, por meio de sistemas robotizados e integrados, deverá receber cerca de US$ 18 milhões. Para a compra de leitos hospitalares com recursos inteligentes de monitoramento e conforto, está prevista a alocação de US$ 15 milhões. Equipamentos móveis para suporte ao atendimento remoto e domiciliar, como tablets médicos e kits de monitoramento, totalizam US$ 10 milhões. Os US$ 24,7 milhões restantes serão direcionados a sistemas de apoio à vida e monitoramento contínuo dos pacientes, considerados essenciais para a segurança clínica.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Tecnologia, Pesquisa & Desenvolvimento e Sistemas Inteligentes
Valor estimado em Dólar (USD): 23.331.000,00

Descrição:

Este componente tem como foco tornar o hospital verdadeiramente inteligente, com integração digital completa, automação de processos e suporte à inovação científica. A estrutura tecnológica contemplará sistemas de prontuário eletrônico, plataformas de telemedicina, inteligência artificial para apoio diagnóstico, dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e sistemas de automação predial. Além disso, serão realizados investimentos em equipamentos e insumos para pesquisa científica aplicada à saúde, com ênfase em medicina genômica, robótica e medicina de precisão, fortalecendo o papel do hospital como centro de inovação.

Vincula-se ao Objetivo Específico 2: “Construir e equipar um hospital inteligente com 800 leitos” e aos Resultados Esperados 1: “Qualificação e modernização da rede hospitalar brasileira de alta complexidade, por meio da incorporação de tecnologias digitais e médicas avançadas, com foco no aumento da eficiência assistencial e no fortalecimento da gestão hospitalar”; 2: “Promoção da transformação digital do SUS, por meio da integração de dados hospitalares e da implementação de uma arquitetura interoperável, segura e escalável, com foco no aprimoramento da governança de dados e no fortalecimento da decisão clínica no sistema de saúde”; e 5: “Fortalecimento do ambiente de inovação científica e tecnológica em saúde, por meio da articulação entre centros de pesquisa, setor produtivo e serviços do SUS”.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Estima-se que US$ 5 milhões serão aplicados na implementação de sistemas de prontuário eletrônico e ferramentas de gestão clínica integradas. A infraestrutura para atendimento remoto, como plataformas de telemedicina e soluções de monitoramento à distância, receberá um aporte de US$ 3,5 milhões. Outros US$ 3,5 milhões serão destinados ao desenvolvimento e à aplicação de soluções de inteligência artificial voltadas à análise de dados clínicos e à predição de eventos críticos. Os dispositivos de Internet das Coisas (IoT), essenciais para o monitoramento contínuo em leitos e unidades de terapia intensiva, contarão com investimento de US$ 4 milhões. A infraestrutura de tecnologia da informação, abrangendo redes seguras, servidores, computadores e data centers, receberá US$ 3,3 milhões. Por fim, cerca de US$ 4 milhões serão destinados à aquisição de equipamentos e insumos voltados à pesquisa e desenvolvimento.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Formação e Capacitação
Valor estimado em Dólar (USD): 10.000.000,00

Descrição:

Antes do início da operação plena do hospital, este componente assegura a capacitação adequada das equipes, a testagem dos sistemas instalados e a simulação dos fluxos de atendimento. Trata-se de uma etapa crucial para garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados desde o primeiro dia de funcionamento.

Vincula-se ao Objetivo Específico 4: “Formar e capacitar profissionais de saúde nas áreas de saúde digital, inteligência artificial médica, engenharia clínica e segurança cibernética para atuação em ambientes digitalmente integrados” e ao Resultado Esperado 3: “Formação de recursos humanos para atuar em ambientes de saúde digitalmente integrados, com competências em tecnologias emergentes, gestão da informação, inteligência artificial médica e segurança cibernética”.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Cerca de US$ 4 milhões serão destinados à formação clínica e técnica dos profissionais que atuarão nas diversas áreas assistenciais. A capacitação no uso de tecnologias e sistemas hospitalares, incluindo equipamentos digitais e plataformas integradas, deverá absorver US$ 2 milhões. Estão previstos, ainda, US$ 4 milhões para a realização de testes operacionais, validação de fluxos e rotinas internas, além da implementação de protocolos assistenciais e administrativos, assegurando a padronização do atendimento.

1. 5. 6. **Informações do 6° componente:**

Nome: Reserva Técnica e Contingências
Valor estimado em Dólar (USD): 21.022.000,00

Descrição:

Este componente tem como finalidade assegurar a flexibilidade orçamentária do projeto diante de eventuais imprevistos. Para isso, contempla uma margem de segurança destinada a absorver oscilações de preços, mudanças no escopo, variações cambiais e ajustes técnicos que possam surgir ao longo da execução das obras e da implementação tecnológica.

Cabe destacar que, embora o desenvolvimento de um modelo escalável e replicável represente uma das principais entregas do pleito, não foram previstos recursos específicos para essa atividade no orçamento do projeto. Isso ocorre porque os custos relacionados à elaboração desse modelo serão integralmente assumidos pelo Ministério da Saúde, não impactando o financiamento solicitado para as demais etapas previstas.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Estima-se a alocação de US$ 8 milhões para absorver variações nos custos de materiais e serviços relacionados à construção civil. Um montante de US$ 6 milhões será destinado a cobrir flutuações nos preços de equipamentos e tecnologias. Outros US$ 3,6 milhões estarão disponíveis para atender a eventuais ajustes regulatórios e mudanças de escopo durante a fase de implementação. Por fim, os US$ 3,4 milhões restantes comporão um fundo de emergência voltado a despesas com logística, revisões contratuais e riscos macroeconômicos.

1. 6. **Beneficiários**

O projeto do hospital inteligente trará benefícios amplos para o SUS, na medida em que prevê o estabelecimento de um modelo de hospital inteligente que possa ser replicado para outras regiões do País. Como público-alvo prioritários, o hospital a ser contruído destina-se aos usuários do SUS residentes na região metropolitana de São Paulo, que enfrentam barreiras significativas de acesso a serviços especializados de alta complexidade. Essa população, majoritariamente dependente do sistema público, apresenta condições socioeconômicas marcadas por baixa renda, desigualdade social e exclusão dos planos de saúde privados. Estima-se que o SUS atenda cerca de 75% da população brasileira, com apenas 44% dos gastos totais em saúde, enquanto o setor privado, que atende cerca de 25% da população, consome 56% dos recursos totais do setor.

A região da cidade de São Paulo e municípios do entorno possui aproximadamente 20 milhões de habitantes e apresenta um dos maiores déficits de leitos hospitalares do país, com apenas 2,15 leitos por mil habitantes – abaixo da média estadual de 2,3 e da recomendação mínima de 2,5 leitos por mil habitantes estabelecida pelo Ministério da Saúde. Essa carência impacta diretamente na capacidade de atendimento hospitalar e prolonga filas de espera, especialmente para internações, cirurgias e consultas com especialistas.

O perfil epidemiológico da população beneficiária é fortemente influenciado pelo envelhecimento demográfico acelerado no Brasil. Em 2010, apenas 7% da população tinha mais de 65 anos; esse número deverá saltar para 17% em 2040 e para 31% em 2070. O aumento da longevidade e da incidência de doenças crônicas, como as de natureza neurológica, cardiovascular e oncológica, ampliará significativamente a demanda por serviços especializados, especialmente em internação, cuidados intensivos, reabilitação e terapias complexas. Além disso, pessoas idosas tendem a utilizar mais serviços hospitalares: segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS), os gastos com saúde de indivíduos acima de 85 anos são, em média, nove vezes maiores do que os de uma criança ou jovem com menos de 18 anos.

Esses desafios são acentuados por uma distribuição desigual de profissionais especializados e equipamentos de alta tecnologia, o que penaliza especialmente regiões periféricas e populações em situação de vulnerabilidade. A

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) revelou que, entre 2013 e 2019, houve um aumento de 22% na procura por serviços de saúde, ao mesmo tempo em que o acesso efetivo diminuiu. Em 2019, apenas 73,6% das pessoas que buscaram atendimento conseguiram ser atendidas na primeira tentativa, uma queda expressiva em relação aos 95,3% registrados em 2013. No mesmo período, o estado de São Paulo liderou em volume de demanda por atendimento, mas apresentou uma das maiores quedas no percentual de usuários efetivamente atendidos, revelando o descompasso entre demanda crescente e capacidade de resposta.

Diante desse contexto, o hospital inteligente surge como uma solução estratégica para atender a uma população ampla e heterogênea, cujas carências vão desde a ausência de infraestrutura hospitalar adequada até a dificuldade de acesso a profissionais especializados e tecnologias de ponta. O hospital será 100% dedicado ao SUS, fortalecendo a estrutura da rede existente e atuando como centro de referência em assistência, pesquisa e formação.

O público beneficiário do projeto inclui tanto pacientes que necessitam de atendimento especializado e cuidados intensivos quanto aqueles que vivem em áreas remotas ou carentes, que poderão ser atendidos por meio das soluções de telemedicina e sistemas digitais de diagnóstico e acompanhamento clínico que serão implementados no hospital inteligente. Ao reduzir a desigualdade no acesso e internalizar tecnologias avançadas de cuidado e gestão, o projeto também beneficiará indiretamente outros segmentos da população por meio da criação de um modelo replicável em outras regiões do país.

Por fim, ao integrar-se à política pública nacional de fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), o hospital inteligente não apenas atende às demandas de saúde da população, mas também fomenta a geração de empregos, o desenvolvimento científico e a autonomia tecnológica do Brasil no setor. Trata-se de um investimento que alinha saúde, equidade e desenvolvimento social e econômico, beneficiando diretamente milhões de brasileiros nos próximos anos.

1. 7. **Anexos**

Referências

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O projeto encontra-se diretamente relacionado ao cumprimento do objetivo estratégico 102 do Plano Plurianual 2024-2027, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”.

A criação do citado hospital visa a transformar a saúde pública por meio da medicina inteligente. A lacuna entre o conhecimento médico-científico e sua aplicação efetiva no SUS resulta em diagnósticos tardios, tratamentos menos eficazes e custos elevados. A inovação tecnológica em saúde, com a utilização de inteligência artificial (IA), Internet das coisas (*IoT*), *big data*, *machine learning* e análise de dados, oferece soluções para otimizar processos, personalizar tratamentos e melhorar a gestão. O hospital inteligente consistirá em um centro de excelência para desenvolver, avaliar e implementar soluções inovadoras no SUS, que deverá ser replicado a outras regiões do país, capacitando profissionais, gerando evidências e ampliando o acesso a serviços de saúde de qualidade, fortalecendo, assim, o sistema de saúde nacional e beneficiando a população.

Ademais, o projeto está relacionado ao objetivo estratégico 206 “Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação”, ao objetivo estratégico 302 “Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional” e ao objetivo estratégico 303 “Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população”.

A esse respeito, aponta-se que o hospital e o centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica impulsionarão o Sistema Nacional de CT&I ao criar um centro de excelência em medicina inteligente. O projeto fomentará a cooperação entre governo federal – por meio do Ministério da Saúde (MS), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC) –, e o governo do estado de São Paulo. Além disso, potencialmente, propiciará cooperação entre as esferas da hélice tríplice de inovação, integrando o governo com academia e institutos de pesquisa e empresas de tecnologia para o desenvolvimento de soluções inovadoras. O foco em IA, *IoT* e análise de dados visa a superar desafios tecnológicos na saúde e amplia a capacidade de inovação do SUS, gerando conhecimento e tecnologias para benefício da população.

Finalmente, ressalta-se convergência com o objetivo estratégico 305 “Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado”, uma vez que a principal fonte de financiamento do projeto será via acordo de empréstimo com o Novo Banco de Desenvolvimento (*New Development Bank* – NDB), instituição financeira criada pelos países integrantes do BRICS. Ademais, o projeto de criação do hospital prevê a realização de intercâmbio de boas práticas com hospitais inteligentes da China e demais membros do BRICS.

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O projeto está estruturado a partir de um arranjo institucional que integra instituições públicas e uma instituição privada sem fins lucrativos, com atribuições claramente definidas para as fases de construção do hospital, pré-operação e operação plena. Participam da iniciativa a União Federal / Ministério da Saúde, o Novo Banco de Desenvolvimento (New Development Bank – NDB), o Estado de São Paulo / Secretaria de Estado da Saúde e uma Organização Social.

A seguir, são descritos os entes envolvidos e suas respectivas funções no âmbito do projeto, conforme representado no organograma anexo.

1. União Federal / Ministério da Saúde

A União, representada pelo Ministério da Saúde, exercerá papel central na coordenação estratégica nacional e articulação institucional do projeto, com as seguintes atribuições

a) Assinatura do Acordo de Empréstimo com o NDB

b) Qualificação da organização social em âmbito federal.

c) Celebração de contrato de gestão com a organização social qualificada em nível federal.

d) Repasse de recursos financeiros federais, decorrentes do financiamento pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), à organização social qualificada em nível federal para execução da construção da infraestrutura física, aquisição e instalação de equipamentos hospitalares e do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica e pela formação e capacitação dos profissionais para atuação em ambientes digitalmente integrados.

e) Garantia de sustentabilidade e governança institucional do projeto, por meio de estruturas de supervisão e avaliação contínua de desempenho.

f) Integrante do comitê gestor interinstitucional do hospital.

g) Elaboração, com recursos próprios, do modelo do hospital inteligente que seja escalável e replicável.

2. Novo Banco de Desenvolvimento (New Development Bank – NDB)

Instituição financeira responsável pela concessão do financiamento, formalizado por meio do Acordo de Empréstimo com a União. Acompanhará o progresso da implementação por meio de relatórios técnicos e financeiros e compartilhará conhecimento técnico com o Ministério da Saúde.

3. Estado de São Paulo/Secretaria de Saúde

O estado de São Paulo terá papel estratégico no apoio regulatório e de funcionamento do hospital, com as seguintes funções:

a. Apoio técnico e institucional à construção da infraestrutura física e apoiar concessão de autorizações para a obra.

b. Assinatura de contrato de gestão com uma organização social qualificada em nível federal e estadual, para a operacionalização do hospital inteligente.

c. Integração do hospital à rede estadual de atenção à saúde, em especial à rede de urgência e emergência, neurologia, e terapia intensiva, promovendo articulação com a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) e o DataSUS estadual.

d. Apoio à fiscalização, monitoramento e regulação do contrato de gestão.

e. Integrante do comitê gestor interinstitucional do hospital.

f. Estímulo à replicação do modelo do hospital inteligente em outros polos regionais no estado de São Paulo, por meio de transferência de tecnologia e boas práticas.

g. Responsável pelo custeio anual da operação do hospital inteligente, garantindo a alocação de recursos orçamentários necessários à manutenção plena de suas atividades assistenciais, tecnológicas, acadêmicas e operacionais, conforme pactuação formal entre os entes federativos.

Por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), a União e o estado de São Paulo definirão em comum acordo o terreno público para execução da obra.

4. Organização Social

A organização social qualificada em nível federal, por meio de contrato de gestão com a União, será responsável pela construção da infraestrutura física, pela aquisição e a instalação de equipamentos hospitalares e do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica e pela formação e capacitação dos profissionais para atuação em ambientes digitalmente integrados.

Antes do início das obras, a organização social poderá participar de atividades preparatórias, como:

a. Elaboração do projeto arquitetônico e dos projetos básico e executivo de engenharia.

b. Definição da jornada do paciente e do modelo operacional.

c. Planejamento de aquisições com especificações técnicas.

d. Estudos de impacto ambiental e social.

e. Elaborar estudos e definir perfis de profissionais e plano de capacitação.

Posteriormente, por meio de contrato de gestão do estado de São Paulo, com a participação da União, a organização social qualificada em nível federal e estadual, para fins de operacionalização do hospital inteligente.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Ministério da Saúde
Órgãos parceiros:
Novo Banco de Desenvolvimento (financiador)
Estado de São Paulo (parceiro estratégico)
Organização Social (operacional)

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O MS aplicará sua ampla capacidade técnica e institucional como gestor nacional da política de saúde para a orientação das ações previstas no projeto do hospital inteligente, nos âmbitos estratégico, orçamentário e contratual. A equipe do MS conta com especialistas em regulação hospitalar, infraestrutura em saúde, ciência, tecnologia e inovação em saúde, gestão contratual e saúde digital, com atuação interministerial junto aos conselhos previstos na Lei nº 8.080/1990 (CNS, CONASS e CONASEMS) e outros órgãos estratégicos.

O MS dispõe de estrutura normativa, regulatória e operacional para a formalização de parcerias estratégicas e contratos de gestão com entidades do terceiro setor, conforme a Lei nº 9.637/1998 e seus regulamentos. A execução será realizada com apoio de estrutura administrativa já existente no âmbito federal, com capacidade de gestão de recursos multilaterais e de investimentos, conforme já ocorre em projetos financiados por outros organismos internacionais.

O MS, por meio de contrato de gestão, repassará os recursos decorrentes do empréstimo do NDB à organização social qualificada em nível federal, que será responsável pela operacionalização das etapas de construção da infraestrutura física, aquisição e instalação de equipamentos hospitalares e do centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica e pela formação e capacitação dos profissionais para atuação em ambientes digitalmente integrados.

Para a gestão do projeto do hospital inteligente, será instituído internamente um grupo de trabalho com a participação de representantes do Gabinete Ministerial (GM), da Secretaria- Executiva (SE) e de seu Departamento de Cooperação Técnica e Desenvolvimento em Saúde (DECOOP/SE), da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS).

Esse grupo terá reuniões periódicas e atribuições consultivas sobre as principais decisões do projeto. O grupo de trabalho será responsável por apresentar diretrizes estratégicas e operacionais do projeto, a serem colocadas em prática pela organização social federal que será estabelecida, bem como deliberar sobre planos de trabalho, metas, indicadores de resultado e sobre a execução física do projeto. O Grupo confeccionará pareceres orientativos sobre a sustentabilidade e replicabilidade do modelo do hospital inteligente, sobre os serviços de alta complexidade do hospital, sua arquitetura digital, interoperabilidade e conectividade, bem como sobre pesquisa e desenvolvimento (P&D) no hospital inteligente. A divisão proposta de atividades do grupo é:

Gabinete do Ministro da Saúde: Conduzir a interlocução interministerial e intergovernamental de nível estratégico.

SE: Coordenar a avaliação da execução física do projeto e ser ponto de contato com o NDB e os demais parceiros do projeto.

SAES: Acompanhar a estruturação e a qualificação dos serviços assistenciais de alta complexidade do hospital inteligente, em conjunto com a SES-SP, com foco nas áreas de urgência e emergência, neurologia, neurocirurgia e cuidados intensivos. Além disso, será responsável pelo estabelecimento de critérios nas áreas de jornada do paciente, articulação com a Rede de Atenção à Saúde, regulação do acesso e integração com o sistema estadual (CROSS).

SEIDIGI: Acompanhar a implementação da arquitetura digital do hospital inteligente, bem como a sua integração aos sistemas nacionais de informação e de telessaúde, em conjunto com a SES-SP. Ademais, a unidade será responsável por coordenar a estratégia de interoperabilidade e conectividade do hospital com as bases de dados do SUS; apoiar o desenho e a implementação das soluções digitais avançadas mencionadas neste projeto; monitorar a conformidade das soluções digitais com a Política Nacional de Saúde Digital e as normas de proteção de dados; e apoiar a estruturação da rede de telessaúde vinculada ao hospital.

SECTICS: Acompanhar a agenda de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no âmbito do hospital inteligente, em parceria com a SES-SP. A SECTICS coordenará o processo de alinhamento quanto à inovação, pesquisa clínica, desenvolvimento tecnológico, medicina genômica e terapias avançadas e quanto às tecnologias em saúde; estabelecer mecanismos de parceria público-privada e fomentar a inovação junto ao Complexo Econômico-Industrial da Saúde; apoiar o desenvolvimento e a incorporação de tecnologias assistenciais com vistas à geração de valor e sustentabilidade do SUS; articular-se com instituições de ensino e pesquisa para o fortalecimento da capacidade científica do hospital.

Esse arranjo garantirá uma atuação coordenada e sinérgica interna do MS e com os demais parceiros do projeto, assegurando o alinhamento entre os objetivos estratégicos do projeto e as políticas públicas federais para o fortalecimento do SUS.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Durante a operação e manutenção do hospital, será mantido arranjo institucional semelhante ao adotado na fase de implementação, com a participação dos principais entes públicos envolvidos no projeto, mas com a introdução de novas funções e agentes. A organização social responsável pela execução do projeto atuará como operador do hospital, sendo responsável pela sua gestão e manutenção.

A sustentabilidade financeira do hospital será assegurada pela contratação de serviços de saúde pelo estado de SP, por meio da SES-SP. O valor pago pelos serviços contratados será suficiente para cobrir 100% das despesas operacionais, garantindo o equilíbrio financeiro da operação. Além disso, o hospital inteligente poderá contar com receitas adicionais, advindas de fontes públicas e privadas, inclusive de instituições de fomento a pesquisas nacionais, para custear atividades de P&D.

A governança da operação contará com a participação do MS e da SES-SP. Haverá acordos de cooperação técnica entre a organização social responsável pela gestão do hospital inteligente, especialmente nas áreas de educação, pesquisa e desenvolvimento, além de acordos a serem firmados com instituições nacionais e internacionais de saúde e tecnologia, fortalecendo a rede de pesquisa e inovação.

Os custos de manutenção foram estimados com base em cinco categorias principais: (i) pessoal, (ii) materiais e medicamentos, (iii) prestadores de serviços, (iv) utilidades e (v) depreciação e amortização. A equipe médica será dimensionada com base em recomendações do Conselho Federal de Medicina, considerando a complexidade dos atendimentos. Os custos médios mensais por médico variam em razão da especialidade e do setor (emergência, UTI ou enfermaria). Para cada médico, estima-se a necessidade de 1,3 profissional multidisciplinar e 2,5 profissionais de enfermagem. Os custos médios da equipe consideraram os valores de mercado atuais necessários para a atração e formação da equipe de profissionais.

Os custos com materiais e medicamentos foram estimados com base em dados de unidades de referência. Os serviços contratados incluem limpeza, segurança e manutenção predial, alimentação (com três refeições por dia por paciente), lavanderia e manutenção de equipamentos médicos (estimada em 11% do valor do investimento em equipamentos, com possível redução durante o período de garantia).

As despesas com utilidades incluem energia elétrica, água, gases medicinais e gás natural. A depreciação e amortização foi estimada em 5% ao ano para a infraestrutura e 10% para equipamentos médicos. Como estratégia adicional de eficiência, o hospital adotará tecnologias hospitalares inteligentes, como diagnósticos baseados em IA, monitoramento de pacientes com IoT, prontuários eletrônicos com análise de dados em tempo real e sistemas de automação hospitalar, que terão impacto direto na eficiência e estrutura de custos e despesas adotadas na modelagem do hospital.

A estrutura administrativa do hospital inteligente será enxuta durante a fase de construção, com reforço próximo ao início da operação, previsto para 2028. Serão aproximadamente 800 profissionais administrativos distribuídos em 14 áreas, além de uma equipe de apoio à pesquisa composta por 147 profissionais. As soluções de gestão incluem softwares avançados de gestão de pessoas, financeiro e hospitalar, e os investimentos em P&D representarão aproximadamente 10% do total de despesas operacionais.

A previsão orçamentária anual para a operação do hospital, sob responsabilidade do estado de São Paulo, é estimada em aproximadamente R$ 1 bilhão, considerando:

- Recursos humanos e encargos sociais: R$ 300 milhões;
- Aquisição de insumos médico-hospitalares, equipamentos e medicamentos: R$ 300 milhões;
- Manutenção predial e de equipamentos: R$ 100 milhões;
- Serviços de apoio logístico e administrativo: R$ 60 milhões;
- Tecnologia da informação, datacenter e segurança cibernética: R$ 100 milhões;
- Pesquisa e inovação: R$ 120 milhões;
- Reservas operacionais e fundo de contingência: R$ 20 milhões.

O cálculo foi baseado em *benchmarks* de custo hospitalar de alta complexidade da rede estadual paulista, com ajustes para a incorporação de tecnologias inteligentes, sustentabilidade ambiental e integração digital. Esses valores serão integralmente assumidos pelo Estado de São Paulo e formalizados no contrato de gestão com a OS.

A sustentabilidade de médio e longo prazo será fortalecida por instrumentos de governança, planejamento orçamentário e parcerias estratégicas com centros de excelência. O capital de giro será gerido com base em um ciclo médio de recebimento de 30 dias (DSO), rotação de estoque de 45 dias (DIO) e prazos médios de pagamento de 15 dias (DPO), com folha de pagamento considerada a cada 10 dias.

Assim, o projeto apresenta conjunto de estratégias para garantir sua continuidade, operacionalização e sustentabilidade financeira, após a sua implementação.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Como mencionado, o projeto guarda relação direta com o objetivo estratégico 102 do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, a saber, “Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS”.

Em relação aos programas finalísticos do PPA, o projeto está associado ao cumprimento do Programa 5118 – Atenção Especializada à Saúde, que visa a ampliar a oferta e o acesso às ações e serviços da Atenção Especializada,

conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado.

Além disso, menciona-se convergência do projeto com o Programa 5120 - Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação, Produção e Avaliação de Tecnologias em Saúde, que tem por objetivo promover o desenvolvimento científico e tecnológico para produção, inovação e avaliação em saúde a fim de atender a população de forma equitativa, sustentável, acessível, considerando a sociobiodiversidade territorial e contribuindo para a prosperidade econômica, social e redução da dependência de insumos para a saúde.

Ademais, há correlação da iniciativa com o Programa 5121 – Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde, que tem como foco o aprimoramento do cuidado à saúde, fortalecendo a gestão estratégica do SUS, do trabalho e da educação em saúde, e a intensificação da incorporação da inovação e da saúde digital e o enfrentamento das discriminações e desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais.

Destaca-se também o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) 2024-2028, cujo objetivo é tornar o Brasil um modelo global de eficiência e inovação no uso de IA no setor público, desenvolvidas soluções que melhorem significativamente a oferta e satisfação das pessoas com os serviços, com impacto no desenvolvimento e inclusão social.

Outro importante documento estratégico para o SUS é o Plano Nacional de Saúde (PNS). O PNS 2024-2027 estipula como Objetivo 2 a ampliação da oferta e do acesso às ações e serviços da Atenção Especializada, conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado.

Nessa seara, há, ainda, o Objetivo 7, que prevê o aprimoramento do cuidado à saúde, fortalecendo a gestão estratégica do SUS, do trabalho e da educação em saúde, e a intensificação da incorporação da inovação e da saúde digital e o enfrentamento das discriminações e desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais.

Finalmente, menciona-se a Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030, adotada na 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana. O projeto guarda relação com o Objetivo 7, que tem como propósito desenvolver capacidade de geração, transferência e uso de evidência e do conhecimento em matéria de saúde, promovendo a pesquisa, a inovação e o uso da tecnologia.

Esse objetivo procura fortalecer a capacidade dos países para realizar pesquisa relevante e apropriada sobre assuntos de saúde pública e gerar, transferir e usar evidência e conhecimentos para subsidiar as políticas de saúde pública e a alocação de recursos para desenvolvimento da saúde, enquanto promove a pesquisa, a inovação e o uso de tecnologias. O objetivo também procura promover a inovação e a utilização de aplicações acessíveis para saúde digital, telemedicina, saúde móvel e *e-Learning*, que ofereçam oportunidades de abordar desafios em saúde e melhorar resultados de saúde.

3. 4. **Anexos**

Organograma do Arranjo Institucional

Decreto de Nomeação do SE/MS

Portaria de designação do SE para celebrar acordos

Plano Nacional de Saúde 2024-2027

Programas Finalísticos do PPA

Agenda de Saúde Sustentável para as Américas

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Mudanças de escopo do projeto
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Devido à elevada complexidade do projeto e a existência de diferentes atores intergovernamental e interinstitucional, há o risco de mudanças no escopo original, provocadas por fatores como a elevada complexidade técnica, mudanças de diretrizes ou prioridades institucionais, necessidade de ajustes técnicos, revisão de requisitos ou inclusão de novas demandas. Tais alterações podem gerar impactos negativos no cronograma, nos custos e na qualidade das entregas. Dentre as causas prováveis, há escopo inicial mal definido ou com baixo detalhamento; demandas não mapeadas durante a fase de planejamento; falta de alinhamento entre diferentes órgãos e entidades envolvidas; interferência de stakeholders com novas solicitações; subestimação do tempo necessário para execução das entregas complexas; evolução tecnológica ou mudanças externas que exigem adaptações. Como efeitos negativos, há a potencial necessidade de redefinição de escopo, metas e objetivos estratégicos; replanejamento do cronograma; aumento de custos; e comprometimento da qualidade dos produtos entregues. Risco de escopo e de gerenciamento de projeto.

Prevenção e Mitigação:
Detalhamento e validação rigorosa do escopo durante o planejamento; institucionalização de comitês de governança e instâncias de validação técnica e política; estabelecimento de critérios formais de controle de mudanças; constituição de reservas orçamentárias e temporais para lidar com alterações; envolvimento ativo e contínuo dos stakeholders; e realização de revisões periódicas de progresso e alinhamento de escopo.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Aumento no custo do projeto
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As estimativas de custo do projeto foram elaboradas com base nos valores de mercado da região metropolitana de São Paulo, refletindo os custos de construção, tecnologia e equipamentos nos mercados brasileiro e estrangeiro. Como este será o primeiro projeto de um hospital inteligente no Brasil, há a possibilidade de que orçamento inicial seja subestimado ou que ocorram revisão de custos em razão de problemas de execução ou atrasos na implementação, por se tratar de projeto complexo, composto por diversos elementos. Como causas prováveis, há subestimação de custos na fase de planejamento; inclusão de novos requisitos ou mudanças no escopo; atrasos na execução, aumentando custos indiretos e administrativos; variações de preços de insumos ou serviços contratados; divergência entre planejamento orçamentário e execução financeira; regras de execução orçamentária. Como efeitos negativos, há a potencial interrupção parcial ou total do projeto; necessidade de suplementação orçamentária; redução do escopo ou da qualidade das entregas; e questionamentos por órgãos de controle. Risco orçamentário e financeiro.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação: monitoramento da execução financeira do projeto; planejamento orçamentário com margens de reserva técnica e contingência; repasse de recursos à organização social de forma escalonada.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Não formalização do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre os órgãos de governo federal e estadual
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Há risco de que o ACT entre os órgãos do governo federal e estadual não seja formalizado dentro do prazo necessário ou não avance devido a entraves jurídicos, divergências institucionais, prioridades políticas ou ausência de alinhamento técnico entre as partes envolvidas. A não celebração do ACT pode inviabilizar ações conjuntas, o repasse de responsabilidades, recursos e a execução integrada do projeto. Como causas prováveis, há potenciais divergências entre os entes federativos; falta de clareza sobre as responsabilidades de cada parte; entraves legais e jurídicos nos processos de formalização; mudanças nas prioridades estratégicas de um dos entes; comunicação deficiente entre os órgãos. Impactos Potenciais: a não formalização do acordo pode gerar atraso ou paralisação da execução do projeto; falta de articulação entre as instituições envolvidas, atrasos significativos no cronograma de execução e aumentar a exposição a riscos jurídicos e operacionais, comprometendo a eficácia e a segurança do projeto. Risco institucional e de governança.

Prevenção e Mitigação:
Propiciar o diálogo contínuo entre as assessorias jurídicas das instituições desde as fases iniciais da negociação, garantindo respaldo legal e maior agilidade no processo. Estabelecer o ACT como marco formal e prioritário para o início das atividades do projeto, assegurando clareza, legitimidade e compromisso entre as partes governamentais envolvidas no projeto.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Atraso na definição e regularização do terreno para a construção do hospital inteligente
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:

A falta de definição ou de regularização do terreno destinado à construção do hospital inteligente pode atrasar ou inviabilizar o início das obras. Isso afeta diretamente o cronograma físico-financeiro, os processos licitatórios, os licenciamentos ambientais e urbanísticos, além de comprometer o alinhamento interinstitucional necessário para a viabilização do projeto. Como causas prováveis, há potenciais falta de consenso sobre a localização para construção do hospital; questões ambientais, de zoneamento ou desapropriação em análise; eventual dependência de aprovação legislativa ou administrativa para uso do imóvel público. Como impacto potenciais, há possíveis atrasos no cronograma de implantação do hospital inteligente; necessidade de definição de novo terreno; comprometimento de metas do projeto. Risco de infraestrutura, institucional e de planejamento.

Prevenção e Mitigação:
Garantir articulação interinstitucional entre os órgãos federais e estaduais; mapeamento e análise técnica prévia de terrenos viáveis, com avaliação de viabilidade urbanística, ambiental e documental; identificação de terreno alternativo previamente aprovado como backup.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Dificuldade de coordenação interinstitucional
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A execução de projetos públicos que envolvem múltiplos órgãos e esferas de governo depende de uma coordenação interinstitucional eficiente. A ausência de articulação eficaz, clareza de papéis e canais formais de comunicação pode gerar sobreposição de esforços, omissões de responsabilidade, conflitos decisórios e atrasos, afetando diretamente os resultados do projeto. Causas Prováveis podem ser falta de definição das competências e responsabilidades entre os entes envolvidos; divergência de interesses, prioridades ou agendas políticas entre as

instituições; ausência de instância formal de governança; rotatividade de gestores e técnicos nas instituições parceiras; dificuldades de comunicação e integração entre diferentes estruturas administrativas e níveis de governo. O efeito negativo potencial é a dificuldade na gestão e tomada de decisões estratégicas e perda de sinergia entre ações que deveriam ser integradas. Risco de governança e institucional.

Prevenção e Mitigação:
Criação de comitê gestor interinstitucional para supervisão contínua; elaboração de plano de trabalho conjunto com definição de entregas, responsabilidades e prazos; e definição de pontos focais técnicos por cada instituição envolvida.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Atrasos na celebração do acordo de financiamento externo e na liberação de recursos financeiros
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O processo de solicitação de financiamento ao NDB pelo Ministério da Saúde, o repasse dos recursos para a OS e o acompanhamento da construção podem enfrentar morosidade e entraves burocráticos. O projeto depende da celebração de um acordo de financiamento externo e da posterior liberação dos recursos pactuados. Atrasos nessas etapas podem comprometer o cronograma do projeto, gerar sobrecarga em recursos próprios e provocar interrupções ou redução no ritmo de execução das ações planejadas. Como causas Prováveis, há a demora na tramitação documental e jurídica entre os órgãos financiadores e as instâncias nacionais; falta de alinhamento entre os requisitos dos financiadores e as normas orçamentárias nacionais; dificuldade na negociação dos termos do acordo entre as partes; morosidade em processos de aprovação legislativa ou por instâncias de controle; atrasos no processo de empenho, descentralização ou repasse dos recursos financeiros. Como impactos potenciais, destaca-se possibilidade de atrasos ou paralisação de etapas críticas do projeto; risco de descumprimento de metas e prazos contratuais; necessidade de replanejamento das ações ou das entregas. Risco financeiro e institucional.

Prevenção e Mitigação:
Estabelecimento de um cronograma detalhado e realista para cada etapa do processo de financiamento e repasse, acompanhamento proativo e constante junto ao Ministério da Saúde e ao NDB para identificar e solucionar potenciais entraves, fortalecimento da comunicação e da articulação entre as partes envolvidas, desenvolvimento de planos de contingência para mitigar o impacto de eventuais atrasos na liberação dos recursos. Garantir fluidez no fornecimento de informações e relatórios de acompanhamento para o NDB para evitar atrasos na liberação dos recursos com monitoramento contínuo das necessidades de caixa e do teto de antecipação de 25% dos recursos para as fases de execução do projeto.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Não formalização de contrato de gestão com organização social
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto prevê a execução de atividades por meio de contrato de gestão com uma OS qualificada em âmbito federal. A não formalização deste instrumento por entraves legais ou falhas no processo de contratação pode inviabilizar a operacionalização do projeto, comprometendo sua execução técnica, sua governança e a entrega dos serviços públicos planejados. Entre causas prováveis, menciona-se fragilidades no processo de seleção da OS; questionamentos por órgãos de controle; atrasos na análise e aprovação do contrato de gestão pelos órgãos responsáveis; divergência entre os termos propostos pelo ente público e a capacidade operacional da OS. Como impactos potenciais, há a potencial impossibilidade de execução do projeto por meio do modelo de gestão proposto; necessidade de reestruturação institucional e administrativa do

projeto; e atraso ou paralisação no projeto. Risco jurídico, institucional e operacional.

Prevenção e Mitigação:
Envolvimento das áreas jurídica e de controle interno desde o início da modelagem; e definição clara dos indicadores de desempenho e metas no contrato de gestão.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Falhas na execução do contrato de gestão pela organização social qualificada
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto prevê a execução de atividades por meio de contrato de gestão com uma OS qualificada em nível federal. Há risco de que a OS selecionada apresente falhas na execução contratual, como descumprimento de metas, má gestão de recursos, baixa qualidade dos serviços ou não conformidade com obrigações legais, comprometendo os resultados do projeto e a continuidade dos serviços. Dentre as causas prováveis, há fragilidades na capacidade técnica, financeira ou administrativa da OS; falta de experiência prévia em projetos de alta complexidade e inovação em saúde; problemas de governança interna na OS; falta de mecanismos eficazes de monitoramento e avaliação por parte do ente público; ausência de plano de capacitação e integração entre a OS e o sistema público de saúde. Os impactos negativos podem ser o comprometimento das metas e indicadores do projeto; prejuízos ao atendimento à população e à qualidade dos serviços prestados; e rompimento do contrato e necessidade de nova contratação emergencial. Risco operacional, contratual e de governança.

Prevenção e Mitigação:
Estabelecimento de cláusulas contratuais claras, com indicadores de desempenho mensuráveis e sanções; implementação de sistema de governança do contrato com acompanhamento contínuo (relatórios, auditorias, comitês de avaliação); atuação coordenada com a OS e definição de critérios de acompanhamento e monitoramento das entregas; e aplicação de penalidades contratuais progressivas em caso de descumprimento.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Dificuldades regulatórias e burocráticas
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
O projeto pode enfrentar barreiras regulatórias e burocráticas, causando atrasos e impedimentos na implementação de novas tecnologias. Risco regulatório e institucional. Risco jurídico, institucional e operacional.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação: Engajamento precoce com órgãos reguladores e assessoria jurídica especializada. Identificação dos temas críticos com iniciativas lançadas com antecedência para minimizar atrasos.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Falha na concepção do modelo de hospital inteligente
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto prevê a criação de um modelo de hospital inteligente que integre tecnologias digitais e médicas avançadas, com infraestrutura flexível, sustentável, de baixo impacto ambiental e com potencial de escalabilidade e replicação em outras regiões do país. Há risco de que a concepção inicial do modelo não contemple de forma adequada esses princípios, seja por limitações técnicas ou falhas de alinhamento com a realidade do SUS, comprometendo a viabilidade, a funcionalidade e a capacidade de replicabilidade do modelo para outras regiões do país. Como

causas prováveis, destaca-se a ausência de equipe multidisciplinar qualificada na fase de concepção; falta de alinhamento com padrões nacionais e internacionais de inovação hospitalar; subestimação dos requisitos técnicos, ambientais e operacionais do projeto; baixo envolvimento de usuários finais (profissionais de saúde e pacientes) no desenho do modelo; desconsideração de aspectos de interoperabilidade digital, sustentabilidade ambiental e custos operacionais; modelo desenhado sem aderência à realidade regional ou às capacidades institucionais locais. Como impactos potenciais, há a potencial necessidade de reformulação profunda do projeto após sua concepção; riscos de ineficiência, desperdício de recursos e baixa funcionalidade da estrutura; redução da viabilidade de replicação do modelo em outras regiões; e dificuldades de operação, manutenção e escalonamento da solução. Risco de inovação, técnica e sustentabilidade.

Prevenção e Mitigação:
Montagem de grupo de concepção multidisciplinar (engenharia, arquitetura, saúde, TI, meio ambiente, economia, gestão pública); realização de análise de modelos e experiências nacionais e internacionais de hospitais inteligentes; promoção de diálogos com especialistas, gestores e usuários do SUS; avaliação de viabilidade técnica, econômica, ambiental e institucional desde o início da modelagem; e garantia de aderência a marcos normativos e regulatórios em saúde, sustentabilidade e tecnologia.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Falhas no planejamento e na execução das obras civis
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto prevê a construção de uma infraestrutura hospitalar inteligente de grande porte, com 800 leitos, os espaços assistenciais como pronto-socorro, unidades de terapia intensiva, enfermarias, centros cirúrgicos e diagnósticos, um centro nacional de pesquisa translacional e inovação tecnológica em saúde, bem como as áreas de apoio, administrativas, técnicas, utilitárias, estacionamento e áreas verdes. Falhas no projeto executivo das obras civis, como erros de dimensionamento, inadequações às normas de saúde, sustentabilidade ou segurança, podem comprometer a funcionalidade do edifício, gerar atrasos, custos adicionais e limitar a integração de tecnologias médicas e digitais previstas. Dentre as causas prováveis, destaca-se a deficiência na contratação ou na supervisão da equipe de arquitetura e engenharia; inexistência ou fragilidade de anteprojeto validado com a participação de especialistas em saúde, inovação e sustentabilidade; integração inadequada entre projetos complementares (estrutural, hidráulico, elétrico, TI, hospitalar, ambiental); incompatibilidades com as exigências normativas da ANVISA, RDCs específicas, legislações ambientais e de acessibilidade; falta de alinhamento entre o projeto civil e os requisitos operacionais e tecnológicos da unidade hospitalar inteligente. Como impactos negativos, há a necessidade de reformulação de projetos e replanejamento das obras; atrasos significativos no cronograma de execução e aumento dos custos globais; impossibilidade de operação eficiente do hospital e do centro de pesquisa após a entrega da estrutura física; e comprometimento da segurança, conforto ambiental e sustentabilidade da edificação. Risco t écnico, de engenharia e infraestrutura.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação: Contratação de equipe técnica multidisciplinar altamente qualificada, com experiência em empreendimentos hospitalares complexos; validação técnica prévia de anteprojetos; e inclusão de cláusulas contratuais que assegurem ajustes sem ônus ao contratante em caso de erros de projeto.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Riscos socioambientais
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Os principais riscos socioambientais incluem contaminação de materiais ou áreas médicas devido a uma eventual concepção inadequada do projeto de construção do hospital; infecção biológica no descarte de resíduos médicos; manuseio e armazenamento de produtos químicos perigosos ou resíduos especiais; problemas relativos à saúde e segurança ocupacionais, incluindo riscos biológicos e riscos radiológicos de radiação eletromagnética e equipamentos associados.

Prevenção e Mitigação:
Aprimoramento do sistema de gestão socioambiental e da capacidade de conformidade às normas do Marco Socioambiental do NDB ("*NDB's Environmental and Social Framework*"); desenvolvimento de planos de avaliação e gestão de impacto, como, por exemplo, um plano de gestão socioambiental, avaliação de riscos geológicos, criação de um sistema de gestão de resíduos de saúde e plano de monitoramento socioambiental. Adoção das melhores práticas, tecnologias e soluções disponíveis.

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Falhas na aquisição e instalação de equipamentos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O projeto envolve a implementação de um hospital inteligente e de um centro nacional de pesquisa avançada em saúde, com foco em medicina de precisão, ciência de dados, desenvolvimento de algoritmos clínicos e validação de dispositivos médicos. Há risco de falhas na aquisição, entrega, instalação ou integração dos equipamentos e tecnologias essenciais, comprometendo a funcionalidade, a pesquisa aplicada e a qualidade assistencial da unidade. Como causas prováveis, há processos aquisição complexos, com baixa aderência às especificidades técnicas do projeto; atrasos em entregas por fornecedores internacionais ou nacionais estratégicos; falta de planejamento integrado entre infraestrutura, rede logística, sistemas digitais e equipamentos médicos; incompatibilidade técnica entre diferentes plataformas e dispositivos; ausência de equipe especializada para especificação, testes, instalação e validação dos equipamentos; dificuldade de importação ou nacionalização de equipamentos de ponta. Os impactos negativos potenciais são os atrasos na entrada em operação do hospital e do centro de pesquisa; subutilização ou obsolescência prematura de infraestrutura construída; prejuízos à produção científica, à inovação tecnológica e à prestação de serviços de saúde; perda de recursos públicos; e risco de não conformidade com padrões internacionais de qualidade e segurança em saúde. Risco técnico, logístico e de inovação tecnológica.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento integrado de infraestrutura e aquisição tecnológica desde a concepção do projeto (engenharia clínica, tecnologia da informação, P&D, sustentabilidade); priorização da aquisição por módulos ou fases críticas do hospital e do centro de pesquisa; definição precisa de especificações técnicas com apoio de especialistas em inovação hospitalar, ciência de dados e dispositivos médicos; uso de mecanismos aquisitivos adequados à complexidade técnica; estabelecimento de cronograma realista de entrega dos equipamentos; criação de grupo técnico de monitoramento da implementação dos sistemas e tecnologias integradas.

4. 14. **Informações do 14° risco:**
Nome: Falta de integração tecnológica
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A integração complexa de inteligência artificial, Internet das coisas e *machine learning* pode causar incompatibilidades e falhas operacionais. As causas do risco incluem protocolos distintos, requisitos conflitantes e desafios na sincronização de dados. Os efeitos negativos potenciais são redução da eficiência hospitalar e comprometimento da segurança dos pacientes. Risco tecnológico e operacional. Risco técnico, logístico e de inovação tecnológica.

Prevenção e Mitigação:
Ações de prevenção ou mitigação: Desenvolvimento de plano detalhado de integração; e testes rigorosos prévios à implementação.

4. 15. **Informações do 15° risco:**
Nome: Não interoperabilidade do hospital inteligente com os sistemas do SUS
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O hospital precisa se conectar com outras unidades do SUS para troca de informações, mas a falta de interoperabilidade pode criar barreiras e fragmentar o atendimento. Risco institucional e tecnológico.

Prevenção e Mitigação:
Desenvolvimento de padrões de interoperabilidade e integração com sistemas existentes.

4. 16. **Informações do 16° risco:**
Nome: Falta de padronização de dados
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A falta de padronização na coleta, armazenamento e interpretação de dados clínicos e administrativos entre os diferentes sistemas do hospital inteligente e com outros sistemas do SUS pode dificultar a análise integrada de informações, a geração de *insights* relevantes para a tomada de decisão clínica e gerencial, e a troca eficiente de dados entre diferentes unidades de saúde. A interoperabilidade semântica, que garante que os dados tenham o mesmo significado em diferentes sistemas, é crucial e pode ser um desafio se não houver padrões bem definidos e adotados. Risco tecnológico, operacional e de qualidade do atendimento.

Prevenção e Mitigação:
Adoção de padrões de dados clínicos e administrativos reconhecidos nacional e internacionalmente (ex.: SNOMED CT, LOINC). Implementação de ferramentas de mapeamento e transformação de dados para garantir a interoperabilidade semântica. Participação em iniciativas de padronização de dados promovidas pelo Ministério da Saúde. Identificação de pontos de melhoria que possam ser implementados na rede SUS de forma aderente ao propósito de incorporar as boas práticas desenvolvidas que possam trazer ganhos para o sistema.

4. 17. **Informações do 17° risco:**
Nome: Fragilidades na Segurança Cibernética
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O elevado volume de dados sensíveis pode atrair ataques cibernéticos, expondo dados dos pacientes e comprometendo a infraestrutura digital. As causas incluem vulnerabilidades em sistemas e erros humanos. O efeito negativo potencial é a exposição de dados e comprometimento da infraestrutura. Risco regulatório (LGPD) e tecnológico.

Prevenção e Mitigação:
Adoção de protocolos avançados de segurança da informação, com foco em criptografia, autenticação multifator e controle de acessos; monitoramento contínuo de ameaças e incidentes por meio de sistemas de detecção e resposta; capacitação periódica das equipes quanto às boas práticas de segurança cibernética e revisões regulares de conformidade com a LGPD e outras normas aplicáveis.

4. 18. **Informações do 18° risco:**
Nome: Dificuldade de implantar soluções avançadas em saúde digital

Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
A consolidação de soluções como IA, medicina de precisão, biotecnologia e medicina regenerativa no SUS enfrenta entraves técnicos, legais e culturais. Faltam marcos regulatórios específicos, normas éticas consolidadas, infraestrutura interoperável e cultura de inovação em muitos setores. Além disso, há risco de investimentos em soluções que não passem de protótipos ou que não escalem na rede pública.

Prevenção e Mitigação:
Construir parcerias com universidades, centros de pesquisa, Anvisa, CFM e CONITEC para testes regulados em ambientes controlados. Incentivar projetos-piloto em unidades do SUS com infraestrutura mínima e monitoramento contínuo; garantir aderência à legislação e atenção ao debate existente na área de proteção de dados.

4. 19. **Informações do 19° risco:**
Nome: Falta de Treinamento Adequado para Uso da Tecnologia
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Se os profissionais de saúde não receberem treinamento adequado sobre como utilizar as novas tecnologias e sistemas podem ocorrer erros no uso, subutilização das funcionalidades e, consequentemente, impacto negativo na qualidade e segurança do atendimento ao paciente. Risco de desenvolvimento de pessoal e de segurança do paciente.

Prevenção e Mitigação:
Desenvolvimento de programas de treinamento abrangentes e contínuos, oferecimento de suporte técnico acessível, criação de materiais de apoio (manuais, tutoriais); e desenvolvimento de programas conjuntos com fornecedores, para treinamento e adaptação de equipamentos e tecnologias que garantam sua correta utilização.

4. 20. **Informações do 20° risco:**
Nome: Demora para habilitação, qualificação e/ou credenciamento dos serviços de saúde do hospital inteligente
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A operação plena do hospital inteligente está condicionada à habilitação formal, junto ao Ministério da Saúde, de serviços de alta complexidade e da habilitação/credenciamento dos serviços na Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). Há risco de atrasos nesse processo, o que pode comprometer a abertura integral da unidade, afetar o financiamento regular dos serviços e impactar a cobertura assistencial prevista para a população. Entre as causas prováveis, há incompletude ou falhas na documentação técnica exigida para habilitação; inadequações na estrutura física ou nos recursos humanos mínimos exigidos pelas normativas federais; mudanças nas normativas ou prioridades do Ministério da Saúde. Os impactos potenciais são a impossibilidade de iniciar o funcionamento pleno do hospital e seus serviços críticos; redução no teto de financiamento dos serviços; aumento dos custos operacionais. Risco regulatório, institucional e assistencial.

Prevenção e Mitigação:
Início precoce da articulação institucional com o Ministério da Saúde, priorizando as áreas técnicas responsáveis pelas habilitações; apoio jurídico e técnico especializado na elaboração dos dossiês e na adequação às normativas vigentes (portarias, RDCs *etc*.); alinhamento entre projeto arquitetônico, plano de pessoal e grade assistencial com os critérios de habilitação; acompanhamento proativo dos trâmites administrativos e documentação via sistema oficial;

envolvimento das secretarias estadual e municipal de saúde para apoio nos processos e pareceres técnicos.

4. 21. **Informações do 21° risco:**
Nome: Dependência fornecedores externos refernete a insumos estratégicos de saúde
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A dependência de insumos e tecnologias importadas pode gerar vulnerabilidades devido a flutuações cambiais, questões geopolíticas ou problemas na cadeia de suprimentos. Os efeitos negativos potenciais são atrasos na operação e aumento dos custos. Risco contratual e logísticos.

Prevenção e Mitigação:
Promover o incentivo à produção nacional de insumos estratégicos em saúde, fortalecendo o Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS), desde a pesquisa, a produção de medicamentos e equipamentos até os serviços de saúde, por meio de ações, programas e iniciativas na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde/MS.

4. 22. **Informações do 22° risco:**
Nome: Falhas nos serviços de telessaúde do hospital inteligente.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O projeto do hospital inteligente prevê a implementação de serviços avançados de telessaúde, com integração com redes assistenciais remotas. Há risco de falhas estruturais ou operacionais nesse componente, seja por limitações tecnológicas, regulatórias, de qualificação profissional ou de integração com o sistema de saúde, comprometendo o alcance, a efetividade e a escalabilidade da proposta. Causas prováveis são a conectividade instável ou inadequada, especialmente em regiões remotas atendidas; infraestrutura de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) subdimensionada ou mal configurada; falta de interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde; ausência de protocolos clínicos claros ou barreiras legais para a prática de telemedicina; baixa capacitação técnica e resistência de profissionais de saúde ao uso de ferramentas digitais; falta de articulação com pontos de atenção locais (postos, UPAs e hospitais parceiros). Como impactos negativos potenciais, há a redução do acesso remoto à assistência especializada em regiões prioritárias; queda na eficiência do atendimento e perda da proposta de cuidado integrado e inovador; desperdício de investimentos em equipamentos e sistemas de telessaúde; perda de dados clínicos e falhas de segurança cibernética; prejuízos à pesquisa translacional, à vigilância epidemiológica e à avaliação de tecnologias. Risco tecnológica, assistencial e operacional.

Prevenção e Mitigação:
Implementação de uma arquitetura de telessaúde robusta, com redundância de conectividade e infraestrutura em nuvem; integração com sistemas utilizados pelo SUS; capacitação intensiva de equipes médicas, técnicas e de TI em protocolos e ferramentas de telessaúde; estabelecimento de acordos de cooperação técnica com universidades, redes de saúde digital e instituições de pesquisa; garantia de *compliance* com normas da LGPD e da CFM, bem como diretrizes do Ministério da Saúde.

4. 23. **Informações do 23° risco:**
Nome: Dificuldades na celebração de cooperações e parcerias, nacionais e internacionais, em P&D e na formação de ecossistema de inovação em saúde.
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O projeto tem como um de seus objetivos fomentar a inovação pública em saúde no Brasil, por meio de parcerias com instituições nacionais e internacionais de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), com foco na produção nacional de tecnologias em saúde. Há risco de dificuldades na formalização e execução dessas parcerias, o que pode comprometer a criação de um ecossistema colaborativo e a capacidade do projeto de gerar impacto científico, tecnológico e industrial. Entre causas prováveis, há a falta de mecanismos ágeis e seguros para celebração de acordos de cooperação técnica e científica; barreiras regulatórias ou burocráticas para parcerias internacionais; ausência de política clara de propriedade intelectual e compartilhamento de resultados; dificuldades de articulação interinstitucional entre governo, universidades, setor produtivo e terceiro setor; baixa atratividade do projeto para parceiros estratégicos, devido à incerteza política, institucional ou de financiamento; falta de equipe dedicada e especializada em captação e gestão de parcerias de inovação. Como impactos negativos, menciona-se a redução na capacidade do centro de pesquisa de gerar inovação aberta, ciência de ponta e transferência tecnológica; baixo impacto do projeto sobre a cadeia produtiva nacional de tecnologias em saúde; perda de oportunidades de financiamento; isolamento institucional do projeto em relação à rede global de inovação em saúde; frustração de metas previstas em planos estratégicos de ciência, tecnologia e inovação em saúde.

Prevenção e Mitigação:
Criação de uma unidade de gestão de parcerias e cooperação técnico-científica com profissionais especializados; construção de uma estratégia proativa de diplomacia da inovação, com articulação junto a órgão de governo, fundações de apoio à pesquisa, instituições de fomento, organizações internacionais, e outras entidades estratégicas; estabelecimento de uma política institucional de inovação com regras claras sobre propriedade intelectual, *compliance*, ética e compartilhamento de resultados; identificação de parceiros prioritários; adoção de instrumentos legais flexíveis; e estabelecimento de redes colaborativas.

4. 24. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
New Development Bank - NDB	Dólar	1.0000	320.003.000,00	320.003.000,00	320.003.000,00	0,00

5. 1. 1. New Development Bank - NDB

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	300	360

Juros aplicáveis:
A modalidade de empréstimo é Variable Spread Loan Soberano em US$, que é redefinido a cada 6 meses. Taxa de spread variável aplicável para H1 2025: Secured Overnight Financing Rate + 1,51292% a.a., calculado sobre o saldo devedor do empréstimo
Periodicidade dos Pagamentos:
Pagável em parcelas semestrais a partir da primeira data de pagamento após 60 meses da data de assinatura do empréstimo.
Comissão de Compromisso:
Taxa de compromisso será de 0,25% aplicada sobre o saldo não desembolsado comparativamente aos desembolsos anuais acordados para a implementação do projeto, podendo eventualmente ser 0%.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Não se aplica.

Outras Informações:

Não se trata de consórcio nem de reestruturação de dívida e não há itens a adicionar.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Obras Civis					
Fonte de financiamento					
NDB					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
48.336.000,00	0,00	48.336.000,00	0,00	36.252.000,00	0,00

Nome do componente					
Construção Sustentável					
Fonte de financiamento					
NDB					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.454.000,00	0,00	7.272.000,00	0,00	7.272.000,00	0,00

Nome do componente					
Equipamentos Médicos					
Fonte de financiamento					
NDB					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
30.744.000,00	0,00	40.992.000,00	0,00	40.992.000,00	0,00

Nome do componente					
Tecnologia, Pesquisa & Desenvolvimento e Sistemas Inteligentes					
Fonte de financiamento					
NDB					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.363.000,00	0,00	8.484.000,00	0,00	8.484.000,00	0,00

Nome do componente					
Formação e Capacitação					
Fonte de financiamento					
NDB					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00

Nome do componente					
Reserva Técnica e Contingências					
Fonte de financiamento					
NDB					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
6.007.000,00	0,00	6.008.000,00	0,00	9.007.000,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

Não se aplicam contragarantias, em razão da União ser o proponente.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Nota Técnica do Órgão Proponente

Nota Técnica da Unidade de Planejamento Orçamentário

SOF - Informe_2025_751ª GTEC_Respostas MS

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

- Envio, em fevereiro de 2025, de mensagem oficial da Casa Civil da Presidência da República do Brasil para a Presidência do NDB, com a submissão da proposta de desenvolvimento do hospital inteligente.
- Realização de missão oficial a Xangai, em março de 2025, para diálogo sobre o projeto do hospital inteligente com representantes do NDB.
- Articulação estratégica entre órgãos do governo federal.
- Pactuação do Governo Federal com o estado de São Paulo para definição do arranjo e desenho do projeto.
- Reuniões internas no Ministério da Saúde para alinhamento técnico do projeto.

6. 7. Anexos

Ofício da Casa Civil para Minsitério da Saúde

Ofício da Casa Civil à Presidência do NDB

7. **Baixar todos os anexos**

Download